

附录 1：评价区植物名录

评价区高等植物名录排列系统：蕨类植物采用秦仁昌系统，裸子植物采用郑万钧系统；被子植物采用恩格勒系统。

蕨类植物 (PTERIDOPHYTA)	
一、石松科 (Lycopodiaceae)	八、肾蕨科 (Nephrolepidaceae)
1. 石子藤 (<i>Lycopodium casurainoides</i>)	9. 肾蕨 (<i>Nephrolepis auriculata</i>)
二、卷柏科 (Selaginellaceae)	九、凤尾蕨科 (Pteridaceae)
2. 翠云草 (<i>Selaginella uncinata</i>)	10. 蜈蚣草 (<i>Pteris vittata</i>)
三、木贼科 (Equisetaceae)	11. 井栏边草 (<i>P. multifida</i>)
3. 笔管草 (<i>Equisetum debile</i>)	十、水蕨科 (Ceratopteridaceae)
四、海金沙科 (Lygodiaceae)	12. 水蕨荳 (<i>Ceratopteris thalictroides</i>)
4. 海金沙 (<i>Lygodium japonicum</i>)	十一、金星蕨科 (Thelypteridaceae)
五、里白科 (Gleicheniaceae)	13. 渐尖毛蕨 (<i>Cyclosorus acuminatus</i>)
5. 芒萁 (<i>Dicranopteris pedata</i>)	十二、苹科 (Marsileaceae)
6. 里白 (<i>Hicriopteris glauca</i>)	14. 苹 <i>Marsilea quadrifolia</i>
六、紫萁科 Dennstaedtiaceae	十三、槐叶苹科 (Salviniaceae)
7. 溪洞碗蕨 (<i>Dennstaedtia wilfordii</i>)	15. 槐叶萍 (<i>Salvinia natans</i>)
七、磷始蕨科 (Lindsaeaceae)	十四、满江红科 (Azollaceae)
8. 乌蕨 (<i>Stenoloma chusanum</i>)	16. 满江红 (<i>Azolla imbricata</i>)
种子植物门 (SPERMATOPHYTA)	
裸子植物亚门 (GYMNOSPERMAE)	
一、苏铁科 (Cycadaceae)	3. 黑松 (<i>Pinus thunbergii</i>)
1. 苏铁 (<i>Cycas revoluta</i>)	4. 湿地松 (<i>P. elliottii</i>)
二、南洋杉科 (Araucariaceae)	四、柏科 (Cupressaceae)
2. 异叶南洋杉 (<i>Araucaria heterophylla</i>)	5. 龙柏 (<i>Sabina chinensis</i>)
三、松科 (Pinaceae)	
被子植物亚门 (ANGIOSPERMAE)	
双子叶植物纲 (Dicotyledoneae)	
一、木麻黄科 (Casuarinaceae)	五、蓼科 (Polygonaceae)
1. 木麻黄 (<i>Casuarina equisetifolia</i>)	10. 水蓼 (<i>Polygonum hydropiper</i>)
二、杨柳科 (Salicaceae)	11. 火炭母 (<i>P. chinense</i>)
2. 垂柳 (<i>Salix babylonica</i>)	12. 杠板归 (<i>P. perfoliatum</i>)
三、榆科 (Ulmaceae)	13. 廊茵 (<i>P. senticosum</i>)
3. 朴树 (<i>Celtis sinensis</i>)	14. 羊蹄 (<i>Rumex japonicus</i>)
四、桑科 (Moraceae)	15. 齿果酸模 (<i>R. dentatus</i>)
4. 葎草 (<i>Humulus scandens</i>)	六、藜科 (Chenopodiaceae)
5. 桑树 (<i>Morus alba</i>)	16. 土荆芥 (<i>Chenopodium ambrosioides</i>)
6. 榕树 (<i>Ficus microcarpa</i>)	17. 小藜 (<i>C. serotinum</i>)
7. 无花果 (<i>F. carica</i>)	18. 藜 (<i>C. album</i>)
8. 狭叶天仙果 (<i>F. erecta</i> var. <i>beeheyana</i>)	19. 菠菜 (<i>Spinacia oleracea</i>)
9. 薤荔 (<i>F. pumila</i>)	20. 海滨藜 (<i>Atriplex maximowicziana</i>)

七、苋科 (Amaranthaceae)	53.臭芥 (<i>Coronopus didymus</i>)
21.刺苋 (<i>Amaranthus spinosus</i>)	54.长叶茅膏菜 (<i>Drosera indica</i>)
22.皱果苋 (<i>A. viridis</i>)	十九、景天科 (Crassulaceae)
23.土牛膝 (<i>Achyranthes aspera</i>)	55.东南景天 (<i>Sedum alfredii</i>)
24.莲子草 (<i>Alternanthera sessilis</i>)	二十、海桐花科 (Pittosporaceae)
25.狭叶莲子草 (<i>A. nodiflora</i>)	56.海桐 (<i>Pittosporum tobira</i>)
26.空心莲子草 (<i>A. philoxeroides</i>)	二十一、金缕梅科 (Hamamelidaceae)
八、紫茉莉科 (Nyctaginaceae)	57.欒木 (<i>Loropetalum chinensis</i>)
27.光叶子花 (<i>Bougainvillea glabra</i>)	二十二、蔷薇科 (Rosaceae)
28.叶子花 (<i>B. spectabilis</i>)	58.麻叶线菊 (<i>Spiraea cantoniensis</i>)
九、商陆科 (Phytolacaceae)	59.桃 (<i>Prunus persica</i>)
29.商陆 (<i>Phytolacca acinosa</i>)	60.金樱子 (<i>Rosa laevigata</i>)
十、马齿苋科 (Portulacaceae)	61.硕苞蔷薇 (<i>R. bracteata</i>)
30.马齿苋 (<i>Portulaca oleracea</i>)	62.小果蔷薇 (<i>R. cymosa</i>)
31.多毛马齿苋 (<i>P. pilosa</i>)	63.茅莓 (<i>Rubus parvifolius</i>)
十一、落葵科 (Basellaceae)	64.蛇莓 (<i>Duchesnea indica</i>)
32.落葵 (<i>Basella alba</i>)	65.枇杷 (<i>Eriobotrya japonica</i>)
十二、石竹科 (Caryophyllaceae)	66.沙梨 (<i>pyrus pyrifolia</i>)
33.牛繁缕 (<i>Malachium aquaticum</i>)	二十三、酢酱草科 (Oxalidaceae)
34.女娄菜 (<i>Melandrium apricum</i>)	67.酢酱草 (<i>Oxalis corniculata</i>)
十三、金鱼藻科 (Ceratophyllaceae)	68.黄花酢酱草 (<i>O. pes-caprae</i>)
35.金鱼藻 (<i>Ceratophyllum demersum</i>)	二十四、蒺藜科 (Zygophyllaceae)
36.细金鱼藻 (<i>C. submersum</i>)	69.蒺藜 (<i>Tribulus terrestris</i>)
十四、毛茛科 (Ranunculaceae)	二十五、芸香科 (Rutaceae)
37.扬子毛茛 (<i>Ranunculus sieboldii</i>)	70.两面针 (<i>Zanthoxylum nitidum</i>)
38.禹毛茛 (<i>R. cantoniensis</i>)	71.九里香 (<i>Murraya exotica</i>)
十五、防己科 (Menispermaceae)	72.宽皮桔 (<i>Citrus reticulata</i>)
39.金钱吊乌龟 (<i>Stephania cepharantha</i>)	二十六、楝科 (Meliaceae)
40.粪箕笃 (<i>S. longa</i>)	73.苦楝 (<i>Melia azedarach</i>)
41.木防己 (<i>Cocculus orbiculatus</i>)	二十七、豆科 (Leguminosae)
十六、樟科 (Lauraceae)	74.相思树 (<i>Acacia confusa</i>)
42.樟 (<i>Cinnamomum camphora</i>)	75.大叶相思 (<i>A. auriculiformis</i>)
十七、十字花科 (Cruciferae)	76.厚荚相思 (<i>A. crassicarpa</i>)
43.大白菜 (<i>Brassica pekinensis</i>)	77.银合欢 (<i>Leucaena leucocephala</i>)
44.青菜 (<i>B. chinensis</i>)	78.长萼野百合 (<i>Crotalaria calycina</i>)
45.油菜 (<i>B. campestris</i> var. <i>oleifera</i>)	79.草木樨 (<i>Melilotus suaveolens</i>)
46.芥菜 (<i>B. juncea</i>)	80.刺桐 (<i>Erythrina variegata</i>)
47.印度蔊菜 (<i>Rorippa indica</i>)	81.菜豆 (<i>Phaseolus vulgaris</i>)
48.广东蔊菜 (<i>R. cantoniensis</i>)	82.豇豆 (<i>Vigna sinensis</i>)
49.碎米荠 (<i>Cardamine hirsuta</i>)	83.蚕豆 (<i>Vicia faba</i>)
50.蔊菜 (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	84.豌豆 (<i>Pisum sativum</i>)
51.北美独行菜 (<i>Lepidium virginicum</i>)	85.落花生 (<i>Arachis hypogaea</i>)
52.萝卜 (<i>Raphanus sativus</i>)	86.链荚豆 (<i>Alysicarpus vaginalis</i>)

十八、茅膏菜科 (Droseraceae)	三十九、桃金娘科 (Myrtaceae)
87.截叶铁扫帚 (<i>Lespedeza cuneata</i>)	118.巨桉 (<i>Eucalyptus grandis</i>)
88.铺地蝙蝠草 (<i>Christia obcordata</i>)	119.红千层 (<i>Callistemo rigidus</i>)
89.鸡眼草 (<i>Kummerowia striata</i>)	120.番石榴 (<i>Psidium guajava</i>)
二十八、大戟科 (Euphorbiaceae)	121.桃金娘 (<i>Rhodomyrtus tomentosa</i>)
90.蜜柑草 (<i>Phyllanthus matsumurae</i>)	四十、野牡丹科 (Melastomataceae)
91 倒卵叶算盘子 (<i>Glochidion obovatum</i>)	122.展毛野牡丹 (<i>Melastoma normale</i>)
92.重阳木 (<i>Bischofia javanica</i>)	123.野牡丹 (<i>M. candidum</i>)
93.蓖麻 (<i>Ricinus communis</i>)	四十一、五加科 (Araliaceae)
94.铁海棠 (<i>Euphorbia milii</i>)	124.长刺楸木 (<i>Aralia spinifolia</i>)
95.泽漆 (<i>E. helioscopia</i>)	125.鹅掌柴 (<i>Schefflera octophylla</i>)
96.千根草 (<i>E. thymifolia</i>)	四十二、伞形科 (Umbelliferae)
二十九、漆树科 (Anacardiaceae)	126.积雪草 (<i>Centella asiatica</i>)
97.杧果 (<i>Mangifera indica</i>)	127.珊瑚菜 (<i>Glehnia littoralis</i>)
三十、无患子科 (Sapindaceae)	四十三、报春花科 (Primulaceae)
98.龙眼 (<i>Dimocarpus longgana</i>)	128.琉璃繁缕 (<i>Anagallis coerulea</i>)
99.车桑子 (<i>Dodonaea viscosa</i>)	四十四、蓝雪科 (Plumbaginaceae)
三十一、鼠李科 (Rhamnaceae)	129.中华补血草 (<i>Limonium sinense</i>)
100.老鼠耳 (<i>Berchemia lineata</i>)	130.白花丹 (<i>Plumbago zeylanica</i>)
101.雀梅藤 (<i>Sageretia thea</i>)	四十五、木樨科 (Oleaceae)
三十二、葡萄科 (Vitaceae)	131.女贞 (<i>Ligustrum lucidum</i>)
102.异叶爬山虎 (<i>Parthenocissus heterophylla</i>)	132.小蜡 (<i>L. sinense</i>)
103.乌敛莓 (<i>Cayratia japonica</i>)	133.云南黄素馨 (<i>Jasminum mesnyi</i>)
三十三、锦葵科 (Malvaceae)	四十六、夹竹桃科 (Apocynaceae)
104.心叶黄花稔 (<i>Sida cordifolia</i>)	134.夹竹桃 (<i>Nerium indicum</i>)
105.桤叶黄花稔 (<i>S. alnifolia</i>)	135.络石 (<i>Trachelospermum jasminoides</i>)
106.小叶小柴胡 (<i>S. alnifolia</i> var. <i>microphylla</i>)	四十七、旋花科 (Convolvulaceae)
107.肖梵天花 (<i>Urena lobata</i>)	136.肾叶打碗花 (<i>Calystegia soldanella</i>)
108.黄槿 (<i>Hibiscus tiliaceus</i>)	137.蕹菜 (<i>Ipomoea aquatica</i>)
三十四、木棉科 (Bombacaceae)	138.番薯 (<i>I. batatas</i>)
109.木棉 (<i>Bombax ceiba</i>)	139.五爪金龙 (<i>I. cairica</i>)
三十五、山茶科 (Theaceae)	四十八、紫草科 (Boraginaceae)
110.滨柃 (<i>Eurya emarginata</i>)	140.柔弱斑种草 (<i>Bothriospermum tenellum</i>)
三十六、堇菜科 (Violaceae)	141.附地菜 (<i>Trigonotis peduncularis</i>)
111.蔓茎堇菜 (<i>Viola diffusa</i>)	四十九、马鞭草科 (Verbenaceae)
112.紫花地丁 (<i>V. yedoensis</i>)	142.马鞭草 (<i>Verbena officinalis</i>)
113.长萼堇菜 (<i>V. inconspicua</i>)	143.马缨丹 (<i>Lantana camara</i>)
三十七、仙人掌科 (Cactaceae)	144.假连翘 (<i>Duranta repens</i>)
114.量天尺 (<i>Hylocereus undatus</i>)	145.大青 (<i>Clerodendrum cyrtophyllum</i>)
115.仙人掌 (<i>Opuntia stricta</i> var. <i>dillenii</i>)	146.兰香草 (<i>Caryopteris incana</i>)
三十八、胡颓子科 (Elaeagnaceae)	五十、唇形科 (Labiatae)
116.福建胡颓子 (<i>Elaeagnus oldham</i>)	147.石香薷 (<i>Mosla chinensis</i>)
117.蔓胡颓子 (<i>E. glabra</i>)	148.韩信草 (<i>Scutellaria indica</i>)

149.风轮菜 (<i>Clinopodium chinense</i>)	176.蓝花参 (<i>Wahlenbergia marginata</i>)
150.益母草 (<i>Leonurus japonicus</i>)	五十八、菊科 (<i>Compositae</i>)
151.海滨白绒草 (<i>Leucas chinensis</i>)	177.夜香牛 (<i>Vernonia cinerea</i>)
152.线叶白绒草 (<i>L. lavandulifolia</i>)	178.白花地胆草 (<i>Elephantopus tomentosus</i>)
153.田野水苏 (<i>Stachys arvensis</i>)	179.胜红蓟 (<i>Ageratum conyzoides</i>)
154.网果筋骨草 (<i>Ajuga dictyocarpa</i>)	180.碱菀 (<i>Tripolium vulgare</i>)
155.紫背金盘 (<i>A. nipponensis</i>)	181.小蓬草 (<i>Conyza Canadensis</i>)
五十一、茄科 (<i>Solanaceae</i>)	182.鼠鞠草 (<i>Gnaphalium affine</i>)
156.枸杞 (<i>Lycium chinense</i>)	183.多茎鼠曲草 (<i>G. polycaulon</i>)
157.美洲龙葵 (<i>Solanum americanum</i>)	184.苍耳 (<i>Xanthium sibiricum</i>)
158.软毛茄 (<i>S. erianthum</i>)	185.豨薟 (<i>Siegesbeckia orientalis</i>)
五十二、玄参科 (<i>Scrophulariaceae</i>)	186.鳢肠 (<i>Eclipta prostrata</i>)
159.假马齿苋 (<i>Bacopa monnieri</i>)	187.卤地菊 (<i>Wedelia prostrata</i>)
160.波斯婆婆纳 (<i>Veronica persica</i>)	188.鬼针草 (<i>Bidens pilosa</i>)
五十三、狸藻科 (<i>Lentibulariaceae</i>)	189.白花鬼针草 (<i>Bidens pilosa</i> var. <i>radiata</i>)
161.挖耳草 (<i>Utricularia bifida</i>)	190.婆婆针 (<i>B. bipinnata</i>)
五十四、爵床科 (<i>Acanthaceae</i>)	191.野艾蒿 (<i>Artemisia lavandulaefolia</i>)
162.狗肝菜 (<i>Dicliptera chinensis</i>)	192.猪毛蒿 (<i>A. scoparia</i>)
五十五、茜草科 (<i>Rubiaceae</i>)	193.茺葳菊 (<i>Cotula anthemoides</i>)
163.梔子 (<i>Gardenia jasminoides</i>)	194.裸柱菊 (<i>Soliva anthemifolia</i>)
164.鸡屎藤 (<i>Paederia scandens</i>)	195.凤凤菜 (<i>Gynura bicolor</i>)
165.伞房花耳草 (<i>Hedyotis corymbosa</i>)	196.野苘蒿 (<i>Crassocephalum crepidioides</i>)
166.白花蛇舌草 (<i>H. diffusa</i>)	197.一点红 (<i>Emilia sonchifolia</i>)
167.四叶律 (<i>Galium bungei</i>)	198.千里光 (<i>Senecio scandens</i>)
168.猪殃殃 (<i>G. aparine</i> var. <i>echinospermum</i>)	199.狗舌草 (<i>Tephrosia kirilowii</i>)
五十六、葫芦科 (<i>Cucurbitaceae</i>)	200.大吴风草 (<i>Farfugium japonicum</i>)
169.葫芦 (<i>Lagenaria siceraria</i>)	201.绿蓟 (<i>Cirsium chinense</i>)
170.苦瓜 (<i>Momordica charantia</i>)	202.蓟 (<i>C. japonicum</i>)
171.丝瓜 (<i>Luffa cylindrica</i>)	203.毛大丁草 (<i>Gerbera piloselloides</i>)
172.广东丝瓜 (<i>L. acutangula</i>)	204.苦苣菜 (<i>Sonchus oleraceus</i>)
173.西瓜 (<i>Citrullus lanatus</i>)	205.莴苣 (<i>Lactuca sativa</i>)
174.黄瓜 (<i>C. sativus</i>)	206.黄鹌菜 (<i>Youngia japonica</i>)
175.南瓜 (<i>Cucurbita moschata</i>)	207.剪刀股 (<i>Ixeris debilis</i>)
五十七、桔梗科 (<i>Campanulaceae</i>)	208.匍匐苦苣菜 (<i>I. repens</i>)
单子叶植物纲 (MONOCOTYLEDONEAE)	
一、香蒲科 (<i>Typhaceae</i>)	6.纤细茨藻 (<i>Najas gracillima</i>)
1.水烛 (<i>Typha angustifolia</i>)	7.东方茨藻 (<i>N. orientalis</i>)
二、眼子菜科 (<i>Potamogetonaceae</i>)	四、泽泻科 (<i>Alismataceae</i>)
2.浮叶眼子菜 (<i>Potamogeton natans</i>)	8.冠果草 (<i>Sagittaria guyanensis</i>)
3.眼子菜 (<i>P. distinctus</i>)	五、水鳖科 (<i>Hydrocharitaceae</i>)
4.蓖齿眼子菜 (<i>P. pectinatus</i>)	9.黑藻 (<i>Hydrilla verticillata</i>)
5.尖叶眼子菜 (<i>P. oxyphyllus</i>)	10.水鳖 (<i>Hydrocharis dubia</i>)
三、茨藻科 (<i>Najadaceae</i>)	11.苦草 (<i>Vallisneria natans</i>)

12.有尾水筛 (<i>Blyxa echinosperma</i>)	54.扭鞘香茅 (<i>Cymbopogon tortilis</i>)
六、禾本科 (<i>Graminae</i>)	55.玉蜀黍 (<i>Zea mays</i>)
13.佛肚竹 (<i>Bambusa ventricosa</i>)	56.薏苡 (<i>Coix lacryma-jobi</i>)
14.看麦娘 (<i>Alopecurus aequalis</i>)	七、莎草科 (<i>Cyperaceae</i>)
15.鹧鸪草 (<i>Eriachne pallescens</i>)	57.蔗草 (<i>Scirpus triqueter</i>)
16.芦苇 (<i>Phragmites australis</i>)	58.水葱 (<i>S. validus</i>)
17.卡开芦 (<i>P. karka</i>)	59.球柱草 (<i>Bulbostylis barbata</i>)
18.类芦 (<i>Neyraudia reynaudiana</i>)	60.绢毛飘拂草 (<i>Fimbristylis sericea</i>)
19.雀麦 (<i>Bromus japonicus</i>)	61.少穗飘拂草 (<i>Fimbristylis schoenoides</i>)
20.扁穗雀麦 (<i>B. catharticus</i>)	62.双穗飘拂草 (<i>F. subbispicata</i>)
21.甜茅 (<i>Glyceria acutiflora</i>)	63.短尖飘拂草 (<i>F. velata</i>)
22.早熟禾 (<i>Poa annua</i>)	64.暗褐飘拂草 (<i>F. fusca</i>)
23.牛筋草 (<i>Eleusine indica</i>)	65.香附子 (<i>Cyperus rotundus</i>)
24.短穗画眉草 (<i>Eragrostis cylindrica</i>)	66.四棱穗莎草 (<i>C. tenuiculmis</i>)
25.画眉草 (<i>E. pilosa</i>)	67.碎米莎草 (<i>C. iria</i>)
26.台湾虎尾草 (<i>Chloris formosana</i>)	68.具芒碎米莎草 (<i>C. microiria</i>)
27.狗牙根 (<i>Cynodon dactylon</i>)	69.扁穗莎草 (<i>C. compressus</i>)
28.真穗草 (<i>Eustachys tener</i>)	70.糙叶苔草 (<i>Carex scabrifolia</i>)
29.华三芒草 (<i>Aristida chinensis</i>)	八、棕榈科 (<i>Arecaceae</i>)
30.沟叶结缕草 (<i>Zoysia matrella</i>)	71.棕竹 (<i>Rhapis excelsa</i>)
31.鼠尾粟 (<i>Sporobolus fertilis</i>)	72.丝葵 (<i>Washingtonia filifera</i>)
32.盐地鼠尾粟 (<i>S. virginicus</i>)	73.散尾葵 (<i>Chrysalidocarpus lutescens</i>)
33.野古草 (<i>Arundinella anomala</i>)	九、天南星科 (<i>Araceae</i>)
34.狗尾草 (<i>Setaria viridis</i>)	74.野芋 (<i>Colocasia antiquorum</i>)
35.金色狗尾草 (<i>S. glanca</i>)	75.海芋 (<i>Alocasia macrorrhiza</i>)
36.莠狗尾草 (<i>S. geniculata</i>)	十、浮萍科 (<i>Lemnaceae</i>)
37.铺地黍 (<i>Panicum repens</i>)	76.浮萍 (<i>Lemna minor</i>)
38.光头稗子 (<i>Echinochloa colonum</i>)	77.紫萍 (<i>Spirodela polyrrhiza</i>)
39.稗 (<i>E. crusgalli</i>)	78.芜萍 (<i>Wolffia arrhiza</i>)
40.旱稗 (<i>E. crusgalli</i> var. <i>hispidula</i>)	十一、鸭跖草科 (<i>Commelinaceae</i>)
41.圆果雀稗 (<i>Paspalum orbiculare</i>)	79.鸭跖草 (<i>Commelina communis</i>)
42.升马唐 (<i>Digitaria ciliaris</i>)	80.水竹叶 (<i>Murdannia triquetra</i>)
43.紫马唐 (<i>D. violascens</i>)	十二、雨久花科 (<i>Pontederiaceae</i>)
44.白茅 (<i>Imperata cylindrica</i>)	81.凤眼莲 (<i>Eichhornia crassipes</i>)
45.五节芒 (<i>Miscanthus floridulus</i>)	十三、百合科 (<i>Liliaceae</i>)
46.芒 (<i>M. sinensis</i>)	82.天门冬 (<i>Asparagus cochinchinensis</i>)
47.金茅 (<i>Eulalia speciosa</i>)	83.芦荟 (<i>Aloe vera</i>)
48.班茅 (<i>Saccharum arundinaceum</i>)	84.虎尾兰 (<i>Sansevieria trifasciata</i>)
49.甘蔗 (<i>S. officinarum</i>)	85.萱草 (<i>Hemerocallis fulva</i>)
50.甜根子草 (<i>S. spontaneum</i>)	86.山菅 (<i>Dianella ensifolia</i>)
51.纤毛鸭嘴草 (<i>Ischaemum indicum</i>)	87.葱 (<i>Allium fistulosum</i>)
52.白羊草 (<i>Bothriochloa ischaemum</i>)	88.韭 (<i>A. tuberosum</i>)
53.臭根子草 (<i>B. intermedia</i>)	89.蒜 (<i>A. sativum</i>)

90. 藠头 (<i>A. chinense</i>)	十六、芭蕉科 (Musaceae)
91. 菝葜 (<i>Smilax china</i>)	95. 芭蕉 (<i>Musa basjoo</i>)
十四、石蒜科 (Amaryllidaceae)	十七、姜科 (Zingiberaceae)
92. 剑麻 (<i>Agave sisalana</i>)	96. 华山姜 (<i>Alpinia chinensis</i>)
93. 龙舌兰 (<i>A. americana</i>)	十八、美人蕉科 (Cannaceae)
十五、薯蓣科 (Dioscoreaceae)	97. 美人蕉 (<i>Canna indica</i>)
94. 福州薯蓣 (<i>Dioscorea futschauensis</i>)	

附录 2 野生动物物种名录

两栖纲 (AMPHIBIAN)	
I 无尾目 (SALIENTIA)	8.虎纹蛙 (<i>Hoplobatrachus rugulosus</i>)
一、蟾蜍科 (Bufonidae)	9.大绿臭蛙 (<i>Odorrana livida</i>)
1.黑眶蟾蜍 (<i>Bufo melanostictus</i>)	10.尖舌浮蛙 (<i>Ooeidozyga lima</i>)
二、雨蛙科 (Hylidae)	四、树蛙科 (Rhacophoridae)
2.中国雨蛙 (<i>Hyla chinensis</i>)	11.斑腿树蛙 (<i>Rhacophorus megacephalus</i>)
三、蛙科 (Ranidae)	12.大树蛙 (<i>R. dennysi</i>)
3.镇海林蛙 (<i>Rana zhenhaiensis</i>)	五、姬蛙科 (Microhylidae)
4.黑斑侧褶蛙 (<i>Pelophylax nigromaculata</i>)	13.小弧斑姬蛙 (<i>Microhyla heymonsi</i>)
5.沼水蛙 (<i>Hylarnana guentheri</i>)	14.饰纹姬蛙 (<i>M. ornata</i>)
6.阔褶水蛙 (<i>H. latouchii</i>)	26.花姬蛙 (<i>M. pulchra</i>)
7.泽陆蛙 (<i>Fejervarya multistriata</i>)	
爬行纲 (REPTILIA)	
I 龟鳖目 (YESRUDOPORMES)	III 有鳞目 (Squamata)
一、鳖科 (Trionychidae)	七、游蛇科 (Colubridae)
1.鳖 (<i>Pelodiscus sinensis</i>)	13.钝头蛇 (<i>Pareas fcarinatus</i>)
二、龟科 (Emydidae)	14.赤链蛇 (<i>Dinodon rufozonatum</i>)
2.乌龟 (<i>Chinenys reevesii</i>)	15.王锦蛇 (<i>Elaphe carinata</i>)
三、淡水龟 (Emydidae)	16.红点锦蛇 (<i>E. rufodorsata</i>)
3.黄喉拟水龟 (<i>Mauremys mutica</i>)	17.黑眉锦蛇 (<i>E. taeniura</i>)
4.花龟 (<i>Ocadia sinensis</i>)	18.环纹华游蛇 (<i>Sinonatrix aequifasciata</i>)
II 蜥蜴目 (LACERTIFORMES)	19.渔游蛇 (<i>Xenochrophis piscator</i>)
四、壁虎科 (Gekkonidae)	20.中国水蛇 (<i>Enhydria bennetti</i>)
5.中国壁虎 (<i>Gekko chinensis</i>)	21.铅色水蛇 (<i>E. plumbea</i>)
6.多疣壁虎 (<i>G. japonicus</i>)	八、眼镜蛇科 (Elapidae)
7.蹼趾壁虎 (<i>G. subpalmatus</i>)	22.金环蛇 (<i>Bungarus fasciatus</i>)
五、石龙子科 (Scincidae)	23.银环蛇 (<i>B. multicinctus</i>)
8.石龙子 (<i>Eumeces chinensis</i>)	24.丽纹蛇 (<i>Calliophis maccllellandi</i>)
9.蓝尾石龙子 (<i>E. elegans</i>)	25.眼镜蛇 (<i>Naja naja</i>)
10.蜥蜴 (<i>Lygosoma indicum</i>)	九、蝮科 (Crotalidae)
六、蜥蜴科 (Lacertidae)	26.烙铁头 (<i>Trimeresurus mucrosquamatus</i>)
11.北草蜥 (<i>Takydromus septentrionalis</i>)	27.竹叶青 (<i>T. stejnegeri</i>)
12.白条草蜥 (<i>T. wolteri</i>)	
鸟纲 (Aves)	
I 潜鸟目 (GAVIIFORMES)	III 鸛形目 (CICONIIFORMES)
一、潜鸟科 (Gaviidae)	三、鹭科 (Ardeidae)
1.红喉潜鸟 (<i>Gavia stellata</i>)	4.苍鹭 (<i>Ardea cinerea</i>)
II 鹭鸶目 (PODICIPEDIFORMES)	5.池鹭 (<i>Ardeola bacchus</i>)
二、鸊鷉科 (Podicidae)	6.大白鹭 (<i>Egretta alba</i>)
2.小鸊鷉 (<i>Podiceps ruficollis</i>)	7.白鹭 (<i>E. garzetta</i>)
3.凤头鸊鷉 (<i>P. cristatus</i>)	8.夜鹭 (<i>Nycticorax nycticorax</i>)

9.黄斑苇鳉 (<i>Ixobrychus sinensis</i>)	39.青脚鹬 (<i>T. nebularia</i>)
IV 雁形目 (ANSERIFORMES)	40.白腰草鹬 (<i>T. arquata</i>)
四、鸭科 (<i>Anatidae</i>)	41.林鹬 (<i>T. glareola</i>)
10.绿翅鸭 (<i>Anas crecca</i>)	42.矶鹬 (<i>T. hupoleucos</i>)
11.绿头鸭 (<i>A. platyrhynchos</i>)	43.针尾沙锥 (<i>Capella stenura</i>)
12.斑嘴鸭 (<i>A. poecilorhyncha</i>)	44.大沙锥 (<i>C. gallinago</i>)
13.赤膀鸭 (<i>A. strepera</i>)	45.扇尾沙锥 (<i>C. megala</i>)
14.赤颈鸭 (<i>A. penelope</i>)	46.长趾滨鹬 (<i>Calidris subminuta</i>)
15.红头潜鸭 (<i>Aythya ferina</i>)	47.尖尾滨鹬 (<i>C. acuminata</i>)
16.凤头潜鸭 (<i>A. fuligula</i>)	48.乌脚滨鹬 (<i>C. temminckii</i>)
V 隼形目 (Falconiformes)	49.黑腹滨鹬 (<i>C. alpina</i>)
五、鹰科 (Accipitridae)	50.弯嘴滨鹬 (<i>C. ferruginea</i>)
17.黑翅鸢 (<i>Elanus caeruleus</i>)	十二、反嘴鹬科 (Recurvirostridae)
18.黑冠鵙隼 (<i>Aviceda leucophotes</i>)	51.黑翅长脚鹬 (<i>Himantopus himantopus</i>)
19.黑鸢 (<i>Milvus migrans</i>)	52.反嘴鹬 (<i>Recurvirostra avosetta</i>)
20.普通鵟 (<i>Buteo buteo</i>)	IX 鸥形目 (LARIFORMES)
21.白头鹞 (<i>Circus aeruginosus</i>)	十三、鸥科 (Laridae)
六、隼科 (Falconidae)	53.海鸥 (<i>Larus canus</i>)
22.红隼 (<i>Falco tinnunculus</i>)	54.红脚银鸥 (<i>L. cachinnans</i>)
VI 鸡形目 (GALLIFORMES)	55.黄脚银鸥 (<i>L. cachinnans</i>)
七、雉科 (Phasianidae)	56.须浮鸥 (<i>Chlidonias hybrida swinhoei</i>)
23.白额山鹧鸪 (<i>Arborophila gingica</i>)	X 鸽形目 (COLUMBIFORMES)
24.雉鸡 (<i>Phasianus colchicus</i>)	十四、鸠鸽科 (Columbidae)
VII 鹤形目 (GRIUIFORMES)	57.山斑鸠 (<i>Streptopelia orientalis</i>)
八、秧鸡科 (Rallidae)	58.环颈斑鸠 (<i>S. chinensis</i>)
25.普通秧鸡 (<i>Rallus aquaticus</i>)	XI 鹑形目 (CUCULIFORMES)
26.红脚苦恶鸟 (<i>Amaurornis akool</i>)	十五、杜鹃科 (Cuculidae)
27.白胸苦恶鸟 (<i>A. phoenicurus</i>)	59.中杜鹃 (<i>Cuculus saturatus</i>)
28.黑水鸡 (<i>Gallinula chloropus</i>)	60.四声杜鹃 (<i>C. micropterus</i>)
29.骨顶鸡 (<i>Fulica atra</i>)	61.褐翅鹑鹑 (<i>Centropus sinensis</i>)
30.水雉 (<i>Hydrophasianus chirurgus</i>)	62.小鸦鹑 (<i>C. toulou</i>)
VIII 鸨形目 (CHARADRIIFORMES)	XII 鹑形目 (STRIGIFORMES)
九、彩鹬科 (Rostratulidae)	十六、鸱鹟科 (Strigidae)
31.彩鹬 (<i>Rostratula benghalensis</i>)	63.斑头鸱鹟 (<i>Glaucidium cuculoides</i>)
十、鸨科 (Charadriidae)	64.鹰鸱 (<i>Ninox scutulata</i>)
32.凤头麦鸡 (<i>Vanellus vanellus</i>)	XIII 雨燕目 (APODIFORMES)
33.灰头麦鸡 (<i>V. cinereus</i>)	十七、雨燕科 (Apodidae)
34.金眶鸨 (<i>Charadrius dubius curonicus</i>)	65.白腰雨燕 (<i>Apus pacificus kanoi</i>)
35.环颈鸨 (<i>C. alexandrinus</i>)	XIV 佛法僧目 (CORACIIFORMES)
十一、鹬科 (Scolopacidae)	十八、翠鸟科 (Alcedinidae)
36.小杓鹬 (<i>Numenius borealis</i>)	66.斑鱼狗 (<i>Ceryle rudis insignis</i>)
37.红脚鹬 (<i>Tringa totanus</i>)	67.白胸翡翠 (<i>Halcyon smyrnensis perpulchra</i>)
38.泽鹬 (<i>T. stagnatilis</i>)	68.普通翠鸟 (<i>Alcedo atthis bengalensis</i>)

十九、蜂虎科 (Meropidae)	三十、鸦科 (Corvidae)
69.蓝喉蜂虎 (<i>Merops viridis</i>)	96.松鸦 (<i>Garrulus glandarius sinensis</i>)
二十、佛法僧科 (Coraciidae)	97.红嘴蓝鹊 (<i>Cissa erythroryncha</i>)
70.三宝鸟 (<i>Eurystomus orientalis</i>)	98.灰喜鹊 (<i>Cyanopica cyana swinhoe</i>)
二十一、戴胜科 (Upupidae)	99.喜鹊 (<i>Pica pica sericea</i>)
71.戴胜 (<i>Upupa epops longirostris</i>)	100.灰树鹊 (<i>Dendrocitta formosae</i>)
XV 雀形目 (PASSERIFORMES)	101.白颈鸦 (<i>Corvus torquatus</i>)
二十二、百灵科 (Alaudidae)	102.大嘴乌鸦 (<i>C. macrorhynchos colonorum</i>)
72.云雀 (<i>Alauda arvensis</i>)	三十一、鹁鹑科 (Muscicapidae)
二十三、燕科 (Hirundinidae)	103.蓝点颏 (<i>Luscinia svecica</i>)
73.家燕 (<i>Hirundo rustica gutturalis</i>)	104.鹊鹑 (<i>Copsychus saularis prosthopellus</i>)
74.金腰燕 (<i>H. daruica japonica</i>)	105.蓝矶鹑 (<i>Monticola solitarius pandoo</i>)
二十四、鹑科 (Motacillidae)	106.乌鹑 (<i>Turdus merula mandarinus</i>)
75.树鹑 (<i>Anthus hodgsoni</i>)	107.斑鹑 (<i>T. naumanni</i>)
76.田鹑 (<i>A. novaeseelandiae sinensis</i>)	108.白颊噪鹑 (<i>Garrulax sannio</i>)
77.白鹑 (<i>Motacilla alba leucopsis</i>)	109.大苇莺 (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)
78.黄鹑 (<i>M. flava</i>)	110.强脚树莺 (<i>Cettia fortipes davidiana</i>)
二十五、山椒鸟科 (Campephagidae)	111.褐柳莺 (<i>Phylloscopus fuscatus</i>)
79.灰喉山椒鸟 (<i>Pericrocotus solaris griseigularis</i>)	112.黄眉柳莺 (<i>P. inornatus</i>)
二十六、鹎科 (Pycnonotidae)	113.黄腰柳莺 (<i>P. proregulus</i>)
80.绿翅短脚鹎 (<i>Hypsipetes mccllellandii holti</i>)	114.极北柳莺 (<i>P. borealis</i>)
81.栗背短脚鹎 (<i>H. flavala</i>)	115.褐头鹎 (<i>Prinia subffiaia extensicauda</i>)
82.红耳鹎 (<i>Pycnonotus jocosus</i>)	116.黄腹鹎 (<i>P. flaviventris sonitans</i>)
83.白头鹎 (<i>P. sinensis</i>)	117.乌鹎 (<i>Muscicapa sibirica</i>)
84.白喉红臀鹎 (<i>P. aurigaster resurrectus</i>)	三十二、山雀科 (Paridae)
85.领雀嘴鹎 (<i>Spizixos semitorques</i>)	118.大山雀 (<i>Parus major commixtus</i>)
86.橙腹叶鹎 (<i>Chloropsis hardwickii melliana</i>)	三十三、绣眼鸟科 (Zosteropidae)
二十七、伯劳科 (Laniidae)	119.暗绿绣眼鸟 (<i>Zosterops japonica simplex</i>)
87.红尾伯劳 (<i>Lanius cristatus</i>)	三十四、文鸟科 (Ploceidae)
88.牛头伯劳 (<i>L. bucephalus</i>)	120.麻雀 (<i>Passer montanus</i>)
89.棕背伯劳 (<i>L. schach</i>)	121.白腰文鸟 (<i>Lonchura striata swinhoei</i>)
二十八、卷尾科 (Dicuridae)	122.斑文鸟 (<i>L. punctulata topela</i>)
90.黑卷尾 (<i>Dicrurus macrocercus cathoecus</i>)	三十五、雀科 (Fringillidae)
91.发冠卷尾 (<i>D. hottentottus brevirostris</i>)	123.黑头蜡嘴雀 (<i>Eophona personata</i>)
二十九、椋鸟科 (Sturnidae)	124.黑尾蜡嘴雀 (<i>E. migratoria</i>)
92.丝光椋鸟 (<i>Sturnus sericeus</i>)	125.灰头鹀 (<i>Emberiza spodocephala</i>)
93.灰椋鸟 (<i>S. cineraceus</i>)	126.三道眉草鹀 (<i>E. cioides castaneiceps</i>)
94.黑领椋鸟 (<i>S. nigricollis</i>)	127.小鹀 (<i>E. tristrami</i>)
95.八哥 (<i>Acridotheres cristatellus</i>)	128.芦鹀 (<i>E. schoeniclus pallidior</i>)
哺乳纲 (Mammalia)	
I 食虫目 (INSECTIVORA)	1.臭鼩 (<i>Suncus murinus</i>)
一、鼯鼠科 (Soricidae)	II 翼手目 (CHIROPTERA)

二、菊头蝠科 (Rhinolophidae)	九、猪科 (Suidae)
2.鲁氏菊头蝠 (<i>Rhinolophus rouxii sinicus</i>)	16.野猪 (<i>Sus scrofa chirodontus</i>)
三、蹄蝠科 (Hipposideridae)	V 啮齿动物 (RODENTIA)
3.大蹄蝠 (<i>Hipposideros armiger swinhoei</i>)	十、松鼠科 (Sciuridae)
四、蝙蝠科 (Vespertilionidae)	17.赤腹松鼠 (<i>Callosciurus erythraeus ningpoensis</i>)
4.大足鼠耳蝠 (<i>Myotis rickrtti</i>)	18.隐纹花松鼠 (<i>Tamias swinhoei maritimus</i>)
5.中华山蝠 (<i>Nyctalus noctula velutinus</i>)	十一、鼠科 (Muridae)
6.东亚蝙蝠 (<i>Vespertilio superans</i>)	19.巢鼠 (<i>Micromys minutus pygmaeus</i>)
五、犬吻蝠科 (Molossidae)	20.褐家鼠 (<i>Rattus norvegicus socer</i>)
7.宽耳犬吻蝠 (<i>Tadarida teniotis insignis</i>)	21.黑家鼠 (<i>R. rattus</i>)
III 食肉目 (CARNIVORA)	22.拟家鼠 (<i>R. rattoides</i>)
六、鼬科 (Mustelidae)	23.大足鼠 (<i>R. nitidus</i>)
8.黄腹鼬 (<i>Mustela kathiah</i>)	24.社鼠 (<i>R. niviventer confucianus</i>)
9.黄鼬 (<i>M.sibirica davidiana</i>)	25.小家鼠 (<i>Mus musculus castaneus</i>)
10.黄喉貂 (<i>Martes flavigula</i>)	十二、竹鼠科 (Rhizomyidae)
11.狗獾 (<i>Meles meles leptorhynchus</i>)	26.花白竹鼠 (<i>Rhizomys pruinosus latouchei</i>)
12.猪獾 (<i>Arctonyx collaris albogularis</i>)	27.中华竹鼠 (<i>R. sinensis davidi</i>)
13.鼬獾 (<i>Melogale moschata ferreogrisea</i>)	十三、豪猪科 (Hystriidae)
七、灵猫科 (Viverridae)	28.豪猪 (<i>Hystrix brachyura subcristata</i>)
14.小灵猫 (<i>Viverricula indica pallida</i>)	VI 兔形目 (LAGOMORPHA)
八、獐科 (Herpestidae)	十四、兔科 (Leporidae)
15.食蟹獐 (<i>Herpestes urva</i>)	29.华南兔 (<i>Lepus sinensis</i>)
IV 偶蹄目 (ARTIODACTYLA)	

附录 3：评价区浮游植物名录

一、硅藻门（BACILARIOPHYTA）	
1.颗粒直链藻最窄变种（ <i>Melosira granulata</i> var. <i>angustissima</i> ）	20.短小舟形藻（ <i>N. exigua</i> ）
2.颗粒直链藻（ <i>M. granulata</i> ）	21.瞳孔舟形藻（ <i>N. pupula</i> ）
3.螺旋颗粒直链藻（ <i>M. granulata</i> var. <i>angustissima</i> f. <i>spiralis</i> ）	22.椭圆舟形藻（ <i>N. schonfeldii</i> ）
4.变异直链藻（ <i>M. varians</i> ）	23.短小曲壳藻（ <i>Achnanthes exigua</i> ）
5.朱吉直链藻（ <i>M. juergensii</i> var. <i>bothnica</i> ）	24.膨胀桥弯藻（ <i>Cymbella tumida</i> ）
6.远距直链藻（ <i>M. distans</i> ）	25.箱形桥弯藻（ <i>C. cistula</i> ）
7.直链藻（ <i>M. sp.</i> ）	26.小桥弯藻（ <i>C. laevis</i> ）
8.圆筛藻（ <i>Coscinodiscus</i> sp.）	27.微细异极藻（ <i>Gomphonema parvulum</i> ）
9.小环藻（ <i>Cyclotella</i> sp.）	28.窄异极藻（ <i>G. angustatum</i> ）
10.梅尼小环藻（ <i>C. meneghiniana</i> ）	29.细条羽纹藻（ <i>Pinnularia microstauron</i> ）
11.冠盘藻（ <i>Stephanodiscus</i> sp.）	30.羽纹藻（ <i>P. sp.</i> ）
12.肘状针杆藻（ <i>Synedra ulna</i> ）	31.粗壮双菱藻（ <i>Surirella robusta</i> ）
13.尖针杆藻（ <i>S. acus</i> ）	32.奇异菱形藻（ <i>Nitzschia paradoxa</i> ）
14.尾针杆藻（ <i>S. rumpens</i> ）	33.弯菱形藻（ <i>N. sigma</i> ）
15.近缘针杆藻（ <i>S. affinis</i> ）	34.长菱形藻（ <i>N. longissima</i> ）
16.放射针杆藻变种（ <i>S. actinastroides</i> ）	35.菱形藻（ <i>N. sp.</i> ）
17.钝脆杆藻（ <i>Fragilaria capucina</i> ）	36.尖布纹藻（ <i>Gyrosigma acuminatum</i> ）
18.脆杆藻（ <i>F. sp.</i> ）	37.扁圆卵形藻（ <i>Cocconeis placeutula</i> ）
19.喙头舟形藻（ <i>Navicula rhynchocephala</i> ）	38.双头辐节藻（ <i>Stauroneis anceps</i> ）
二、绿藻门（CHLOROPHYTA）	
39.四尾栅藻（ <i>Scenedesmus quadricauda</i> ）	55.二角盘星藻纤细变种（ <i>P. duplex</i> var. <i>gracillimum</i> ）
40.双尾栅藻（ <i>S. bicaudatus</i> ）	56.波吉卵囊藻（ <i>Oocystis borgei</i> ）
41.齿牙栅藻（ <i>S. denticulatus</i> ）	57.卵囊藻（ <i>O. sp.</i> ）
42.多刺栅藻（ <i>S. abundans</i> ）	58.针形纤维藻（ <i>Ankistrodesmus acicularis</i> ）
43.双对栅藻（ <i>S. bijuga</i> ）	59.镰形纤维藻（ <i>A. falcatus</i> ）
44.爪哇栅藻（ <i>S. javaensis</i> ）	60.狭形纤维藻（ <i>A. angustus</i> ）
45.二形栅藻（ <i>S. dimorphus</i> ）	61.微小四角藻（ <i>Tetraedron minimum</i> ）
46.绿柄球藻（ <i>Stylosphaeridium stipitatum</i> ）	62.三角四角藻（ <i>T. trigonum</i> ）
47.空球藻（ <i>Eudorina elegans</i> ）	63.具尾四角藻（ <i>T. caudatum</i> ）
48.小球藻（ <i>Chlorella vulgaris</i> ）	64.拟菱形弓形藻（ <i>Schroederia nitzschoides</i> ）
49.衣藻（ <i>Chlamydomonas</i> sp.）	65.螺旋弓形藻（ <i>S. spiralis</i> ）
50.月牙藻（ <i>Selenastrum</i> sp.）	66.蹄形藻（ <i>Kirchneriella lunaris</i> ）
51.瑞尖月牙藻（ <i>S. westii</i> ）	67.四角十字藻（ <i>Crucigenia quadrata</i> ）
52.纤细月牙藻（ <i>S. gracile</i> ）	68.十字藻（ <i>C. apiculata</i> ）
53.单角盘星藻（ <i>Pediastrum simplex</i> ）	69.新月藻（ <i>Closterium</i> sp.）
54.单角盘星藻具孔变种（ <i>P. simplex</i> var. <i>duodenarium</i> ）	70.微小新月藻（ <i>C. parvulum</i> ）

71.肾形藻 (<i>Nephrocytium agardhianum</i>)	76.角星鼓藻 (<i>Staurastrum</i> sp.)
72.鞘藻 (<i>Oedogonium</i> sp.)	77.纤细角星鼓藻 (<i>Staurastrum gracile</i>)
73.异刺四星藻 (<i>Tetrastrum heterocanthum</i>)	78.胶网藻 (<i>Dictyosphaerium ehrenbergianum</i>)
74.小转板藻 (<i>Mougeotia parvula</i>)	79.集星藻 (<i>Actinastrum hantzsehii</i>)
75.鼓藻 (<i>Cosmarium</i> sp.)	
三、蓝藻门 (CYANOPHYTA)	
80.史氏棒胶藻 (<i>Rhabdogloea smithii</i>)	89.鱼腥藻 (<i>Anabaena</i> sp.)
81.小颤藻 (<i>Oscillatoria tenuis</i>)	90.卷曲鱼腥藻 (<i>Anabaena circinalis</i>)
82.阿氏浮丝藻 (<i>Planktothrix agardhii</i>)	91.伪鱼腥藻 (<i>Pseudanabaena mucicola</i>)
83.依沙束丝藻 (<i>Aphanizomenon issatschenkoi</i>)	92.点形平裂藻 (<i>Merismopedia punctata</i>)
84.柔细束丝藻 (<i>A. gracile</i>)	93.微小平裂藻 (<i>M. tenuissima</i>)
85.铜绿微囊藻 (<i>Microcystis aeruginosa</i>)	94.微小色球藻 (<i>Chroococcus minutus</i>)
86.惠氏微囊藻 (<i>M. wesenbergii</i>)	95.细小隐球藻 (<i>Aphanocapsa elachista</i>)
87.尖头藻 (<i>Raphidiopsis mediterranea</i>)	96.鞘丝藻 (<i>Lyngbya</i> sp.)
88.中华尖头藻 (<i>Raphidiopsis sinensia</i>)	
四、裸藻门 (EUGLENOPHYTA)	
97.囊裸藻 (<i>Trachelomonas</i> sp.)	102.裸藻 (<i>Euglena</i> sp.)
98.尾裸藻 (<i>Euglena caudata</i>)	103.爪形扁裸藻 (<i>Phacus onyx</i>)
99.尖尾裸藻 (<i>E. oxyuris</i>)	104.尖尾扁裸藻 (<i>P. acuminatus</i>)
100.带形裸藻 (<i>E. ehrenbergii</i>)	105.梨形扁裸藻 (<i>P. pyriforme</i>)
101.菱形裸藻 (<i>E. acus</i>)	
五、隐藻门 (CRYPTOPHYTA)	
106.卵形隐藻 (<i>Cryptomonas ovata</i>)	108.吻状隐藻 (<i>C. rostrata</i>)
107.啮蚀隐藻 (<i>C. erosa</i>)	109.尖尾蓝隐藻 (<i>Chroomonas acuta</i>)
六、甲藻门 (PYRROPHYTA)	
110.微小多甲藻 (<i>Peridinium pusillum</i>)	113.光薄甲藻 (<i>Glenodinium gymnodinium</i>)
111.二角多甲藻 (<i>P. bipes</i>)	114.薄甲藻 (<i>G. pulvisculus</i>)
112.角甲藻 (<i>Ceratium hirundinella</i>)	
七、金藻门 (CHRYSTOPHYTA)	
115.圆筒锥囊藻 (<i>Dinobryon cylindricum</i>)	

附录 4：评价区浮游动物名录

一、原生动物门（PROTOZOA）	
1.大变形虫（ <i>Amoeba limicola</i> ）	32.有棘鳞壳虫（ <i>Euglypha acanthophora</i> ）
2.多卓变虫（ <i>Polychaos</i> sp.）	33.透明坛状曲颈虫（ <i>Cyphoderia ampulla vitraen</i> ）
3.辐射异胞虫（ <i>Amoeba proteus</i> ）	34.适当旋扁壳虫（ <i>Lequereusia modesta</i> ）
4.普通表壳虫（ <i>Arcella vulgaris</i> ）	35.咽壳虫（ <i>Pontigulasia</i> sp.）
5.半圆表壳虫（ <i>A. hemisphaerica</i> ）	36.螭状单缩虫（ <i>Carchesium polypinum</i> ）
6.圆滑表壳虫（ <i>A. rotundata</i> ）	37.褶累枝虫（ <i>Epistylis plicatilis</i> ）
7.长圆砂壳虫（ <i>Diffugia oblonga</i> ）	38.靴纤虫（ <i>Cothurnia</i> sp.）
8.小长圆砂壳虫（ <i>D. oblonga parva</i> ）	39.卵圆前管虫（ <i>Prorodon</i> sp.）
9.片口墙砂壳虫（ <i>D. muriformis crucilobata</i> ）	40.篮口虫（ <i>Nassula</i> sp.）
10.瘤棘砂壳虫（ <i>D. tuberspinifera</i> ）	41.长颈虫（ <i>Dileptus</i> sp.）
11.双角巧砂壳虫（ <i>D. elegans bicornis</i> ）	42.尾草履虫（ <i>Paramecium caudatum</i> ）
12.巧砂壳虫（ <i>D. elegans</i> ）	43.矮小侠盗虫（ <i>Strobilidium humile</i> ）
13.叉口砂壳虫（ <i>D. granen</i> ）	44.旋回侠盗虫（ <i>S. gyrans</i> ）
14.球形叉口砂壳虫（ <i>D. gramen globulosa</i> ）	45.大弹跳虫（ <i>Halteria grandinella</i> ）
15.球形砂壳虫（ <i>D. globulosa</i> ）	46.扭头虫（ <i>Metopus</i> sp.）
16.刻刀砂壳虫（ <i>D. smilion</i> ）	47.膜袋虫（ <i>Cyclidium</i> sp.）
17.明亮砂壳虫（ <i>D. lucida</i> ）	48.截头袋纤虫（ <i>Thylakidium truncatum</i> ）
18.湖沼砂壳虫（ <i>D. limnetica</i> ）	49.瞬目虫（ <i>Glaucoma</i> sp.）
19.烦恼砂壳虫（ <i>D. difficilis</i> ）	50.斜管虫（ <i>Chilodonella</i> sp.）
20.褐砂壳虫（ <i>D. avellana</i> ）	51.单环栉毛虫（ <i>Didinium bathianii</i> ）
21.小澳砂壳虫（ <i>D. australis minor</i> ）	52.小筒壳虫（ <i>Tintinnidium pusillum</i> ）
22.一种砂壳虫（ <i>D. sp</i> ）	53.淡水筒壳虫（ <i>T. fluviatile</i> ）
23.长角砂壳虫（ <i>D. biwae</i> ）	54.恩茨筒壳虫（ <i>T. entzii</i> ）
24.瓶砂壳虫（ <i>D. urceolata</i> ）	55.倪氏似铃壳虫（ <i>Tintinnopsis niei</i> ）
25.美拟砂壳虫（ <i>Pseudodiffugia gracilis</i> ）	56.王氏似铃壳虫（ <i>T. wangi</i> ）
26.馍状圆壳虫（ <i>Cyclopyxis deflandrei</i> ）	57.雷殿似铃壳虫（ <i>T. leydigi</i> ）
27.瓜形虫（ <i>Cucurbitella</i> sp.）	58.锥形似铃壳虫（ <i>T. conus</i> ）
28.盘状匣壳虫（ <i>Centropyxis discoides</i> ）	59.杯形似铃壳虫（ <i>T. cratera</i> ）
29.针棘匣壳虫（ <i>C. aculeata</i> ）	60.罇形似铃壳虫（ <i>T. potiformis</i> ）
30.袋匣壳虫（ <i>C. marsupiformis</i> ）	61.中华似铃壳虫（ <i>T. sinensis</i> ）
31.圆口无棘匣壳虫（ <i>C. ecornis leidy</i> ）	
二、轮虫门（ROTIFERA）	
62.广布多肢轮虫（ <i>Polarthra vulgaris</i> ）	70.曲腿龟甲轮虫（ <i>K. valga</i> ）
63.转轮虫（ <i>Rotaria rotatoria</i> ）	71.矩形龟甲轮虫（ <i>K. quadrata</i> ）
64.微型多突轮虫（ <i>Liliferotrocha subtalis</i> ）	72.裂痕龟纹轮虫（ <i>Anuraeopsis fissa</i> ）
65.凸背巨头轮虫（ <i>Cephalodella gibba</i> ）	73.萼花臂尾轮虫（ <i>Brachionus caliciflorus</i> ）
66.巨头轮虫（ <i>Cephalodella</i> sp.）	74.角突臂尾轮虫（ <i>B. angularis</i> ）
67.唇形叶轮虫（ <i>Notholca labis</i> ）	75.壶状臂尾轮虫（ <i>B. urceus</i> ）
68.长圆疣毛轮虫（ <i>Synchaeta oblonga</i> ）	76.尾突臂尾轮虫（ <i>B. caudatum</i> ）
69.螺形龟甲轮虫（ <i>Keratella cochleari</i> ）	77.裂足臂尾轮虫（ <i>B. diversicornis</i> ）

78.暗小异尾轮虫 (<i>Trichocerca pusilla</i>)	90.巨冠轮虫 (<i>Sinantherina</i> sp.)
79.细异尾轮虫 (<i>T. gracilis</i>)	91.独角聚花轮虫 (<i>Conochilus unicornis</i>)
80.等刺异尾轮虫 (<i>T. similis</i>)	92.叉角拟聚花轮虫 (<i>Conochiloidea dossuarius</i>)
81.种异尾轮虫 (<i>T. sp</i>)	93.郝氏皱甲轮虫 (<i>Ploesoma hudsoni</i>)
82.田奈异尾轮虫 (<i>T. dixon-nuttali</i>)	94.奇异六腕轮虫 (<i>Hexarthra mira</i>)
83.圆筒异尾轮虫 (<i>T. cylindrica</i>)	95.侧刺伏嘉轮虫 (<i>Wolga spinifera</i>)
84.月形单趾轮虫 (<i>Monostyla lunaris</i>)	96.细趾须足轮虫 (<i>Euchlanis calpidia</i>)
85.尖趾单趾轮虫 (<i>M. closterocerca</i>)	97.无常胶鞘轮虫 (<i>Collotheca mutabilis</i>)
86.钝角狭甲轮虫 (<i>Collurella obtusa</i>)	98.卜氏晶囊轮虫 (<i>Asplanchna brightwelli</i>)
87.钩状狭甲轮虫 (<i>C. uneinata</i>)	99.前节晶囊轮虫 (<i>A. priodonta</i>)
88.椎尾水轮虫 (<i>Epiphanis senta</i>)	100.长刺三肢轮虫 (<i>Filinia longiseta</i>)
89.卵形无柄轮虫 (<i>Ascomorpha ovalis</i>)	
三、节肢动物门 (ARTHROPODA)	
(一) 枝角类 (CLADOCERA)	(二) 桡足类 (COPEPODS)
101.华南尖额溞 (<i>Alona miller</i>)	107.无节幼体 (<i>Nauplius</i> larva)
102.长额象鼻溞 (<i>Bosmina longirostris</i>)	108.中华窄腹剑水蚤 (<i>Limnoithona sinensis</i>)
103.角突网纹溞 (<i>Ceriodaphnia cornata</i>)	109.透明温剑水蚤 (<i>Thermocyclops hyalinus</i>)
104.圆形盘肠溞 (<i>Chydorus sphaericus</i>)	110.细巧华哲水蚤 (<i>Sinocalanus tenellus</i>)
105.直额弯尾溞 (<i>Camptocercus retirostri</i>)	111.球状许水蚤 (<i>Schmackeria forbesi</i>)
106.蚤状溞 (<i>Daphnia pulex</i>)	
四、软体动物门 (MOLLUSCA)	
112.双壳类面盘幼虫 (<i>D-Veliger</i> larva)	

附录 5：评价区底栖动物名录

一、环节动物门（ANNELIDA）	
I 寡毛纲（OLIGOCHAETA）	
（一）颤蚓科（Tubificidae）	6. 仙女虫（ <i>Nais</i> sp.）
1. 霍甫水丝蚓（ <i>Limnodrilus hoffmeisteri</i> ）	7. 多突癩皮虫（ <i>Slavina appendiculata</i> ）
2. 中华颤蚓（ <i>Tubifex sinicus</i> ）	8. 尖头杆吻虫（ <i>Stytaria fossularis</i> ）
3. 管水蚓（ <i>Aulodrilus</i> sp.）	9. 尾盘虫（ <i>Dero</i> sp.）
（二）线蚓科（Enchytraeidae）	10. 泥盲虫 <i>Stephensoniana</i> sp.
4. 一种线蚓（ <i>Fridericia</i> sp.）	11. 淡水单孔蚓 <i>Monopylephorus limosus</i>
（三）带丝蚓科（Lumbrineridae）	（五）贻贝科（Mytilidae）
5. 带丝蚓（ <i>Lumbriculus</i> sp.）	12. 湖沼股蛤 <i>Limnoperna lacustris</i>
（四）仙女虫科（Naididae）	
二、软体动物门（MOLLUSCA）	
II 腹足纲（GASTROPODA）	
（五）田螺科（Viviparidae）	（六）瓶螺科（Pilidae）
13. 中国圆田螺（ <i>Cipangopaludina chinensis</i> ）	15. 大瓶螺（ <i>Ampullaria gigas</i> ）
14. 铜锈环棱螺（ <i>Bellamya aeruginosa</i> ）	
III 瓣鳃纲（LAMELLIBRANCHIA）	
（七）蚌科（Unionidae）	16. 背角无齿蚌（ <i>Anodonta woodiana woodiana</i> ）
三、节肢动物门（ARTHROPODA）	
IV 昆虫纲（INSECTA）	
（八）摇蚊科（Chironomidae）	31. 异带小突摇蚊幼虫（ <i>M. atrofasciata</i> ）
17. 云集多足摇蚊幼虫（ <i>Polypedilum nubifer</i> ）	32. 分齿恩非摇蚊幼虫（ <i>Einfeldia dissidens</i> ）
18. 步行多足摇蚊幼虫（ <i>P. pedestre</i> ）	（九）螳科（Coenagrionidae）
19. 小云多足摇蚊幼虫（ <i>P. nubeculosum</i> ）	33. 螳科幼虫（ <i>Coenagriidae</i> larva）
20. 绒铗长足摇蚊幼虫（ <i>Tanytus villipennis</i> ）	（十）水跳虫科（Poduridae）
21. 流长跗摇蚊幼虫 <i>Rheotanytarsus</i> sp.	
22. 苍白摇蚊幼虫（ <i>Chironomus pallidivittatus</i> ）	34. 水跳虫（ <i>Podura aquaticus</i> ）
23. 猛摇蚊幼虫（ <i>C. acerbiphilus</i> ）	（十一）虻科（Tabanidae）
24. 墨黑摇蚊幼虫（ <i>C. anthracinus</i> ）	35. 虻科幼虫（ <i>Tabanidae</i> larva）
25. 枝长跗摇蚊幼虫（ <i>Cladotanytarsus</i> sp.）	（十二）纹石蛾科（Hydropsychidae）
26. 拟长跗摇蚊幼虫（ <i>Paratanytarsus</i> sp.）	36. 纹石蛾（ <i>Hydropsyche</i> sp.）
27. 一种雕翅摇蚊幼虫（ <i>Glyptotendipes</i> sp.）	（十三）大蚊科（Tipulidae）
28. 德永雕翅摇蚊幼虫（ <i>G. tokunagai</i> ）	37. 大蚊科幼虫（ <i>Tipulidae</i> larva）
29. 三带环足摇蚊幼虫（ <i>Cricotopus trifasciatus</i> ）	（十四）四节蜉科（Baetidae）
30. 罗甘小突摇蚊幼虫（ <i>Micropsectra logani</i> ）	38. 四节蜉幼虫（ <i>Baetis</i> sp.）
V 甲壳纲（CRUSTACEA）	
（十五）匙指虾科（Atyidae）	（十六）长臂虾科（Palaemonidae）
39. 长额米虾（ <i>Caridina longirostris</i> ）	40. 日本沼虾（ <i>Macrobrachium nipponensis</i> ）
VI 蛛形纲（ARACHNIDA）	
（十七）水蛛科（Argyronetidae）	41. 水蛛（ <i>Argyronetidae</i> spp）

附录 6：评价区鱼类名录

I 鳗鲡目 (ANGUILLIFORMES)	五、鲇科 (Siluridae)
一、鳗鲡科 (Anguillidae)	16. 鲇鱼 (<i>Silurus asotus</i>)
1. 日本鳗鲡 (<i>Anguilla japonica</i>)	六、胡子鲇科 (Clariidae)
II 鲤形目 (CYPRINIFORMES)	17. 胡子鲇 (<i>Clarias fuscus</i>)
二、鲤科 (Cyprinidae)	七、鲃 (鲮) 科 (Bagridae)
2. 草鱼 (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>)	18. 黄颡鱼 (<i>Pseudobagrus fulvidraco</i>)
3. 细鳞斜颌鲴 (<i>Xenocypris microlepis</i>)	19. 瓦氏黄颡鱼 (<i>P. vachelli</i>)
4. 银鲴 (<i>X. argentea</i>)	V 合鳃目 (SYNBRANCHIFORMES)
5. 鳊鱼 (<i>Aristichthys nobilis</i>)	八、合鳃科 (Synbranchidae)
6. 鲢鱼 (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)	20. 黄鳝 (<i>Monopterus albus</i>)
7. 兴凯刺鲃 (<i>Acanthorhodeus chankaensis</i>)	VI 鲈形目 (PERCIFORMES)
8. 鲈条 (<i>Hemiculter leuciscus</i>)	九、鲈科 (Serranidae)
9. 红鳍原鲃 (<i>Cultrichthys erythropterus</i>)	21. 鳊 (<i>Siniperca chuatsi</i>)
10. 平胸鲃 (<i>Megalobrama terminalis</i>)	22. 花鲈 (<i>Lateolabrax japonicus</i>)
11. 鳊 (<i>Parabramis pekinensis</i>)	十、塘鳢鱼科 (Eleotridae)
12. 鲤鱼 (<i>Cyprinus carpio</i>)	23. 尖头塘鳢鱼 (<i>Eleotris oxycephala</i>)
13. 鲫鱼 (<i>Carassius auratus</i>)	24. 沙塘鳢鱼 (<i>Odontobutis obscura</i>)
三 鲃科 (Cobitidae)	十一、鰕虎鱼科 (Gobiidae)
14. 泥鳅 (<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>)	25. 子陵吻鰕虎鱼 (<i>Rhinogobius giurinus</i>)
III 鲈形目 (CYPRINODONTIFORMES)	十二、鳢科 (Channidae)
四 鲈鱼科 (Cyprinodontidae)	26. 乌鳢 (<i>Channa argus</i>)
15. 中华青鳉 (<i>Oryzias latipes</i>)	27. 斑鳢 (<i>C. maculatus</i>)
IV 鲇形目 (SILURIFORMES)	

附图1：工程总平面图布置图

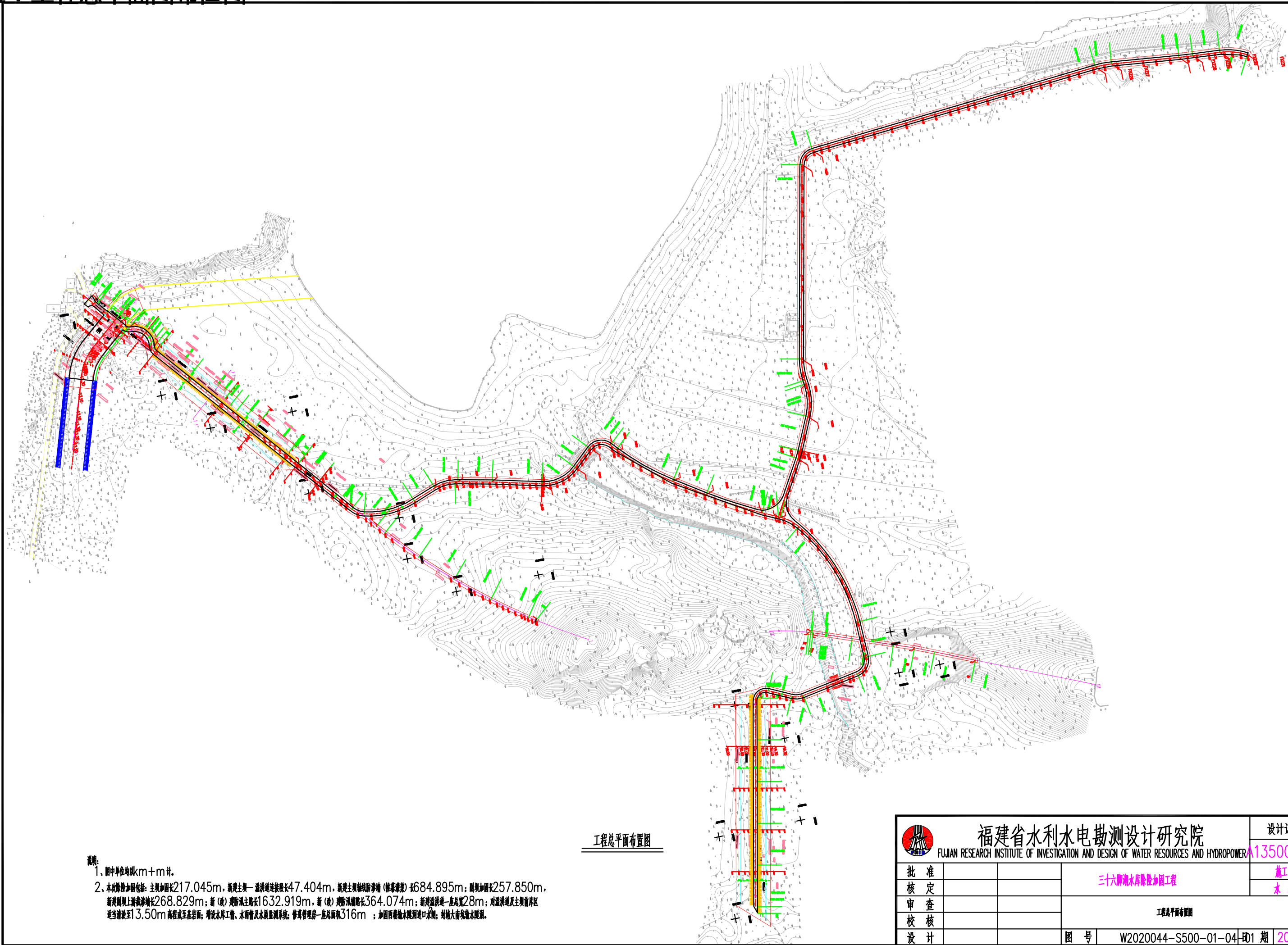
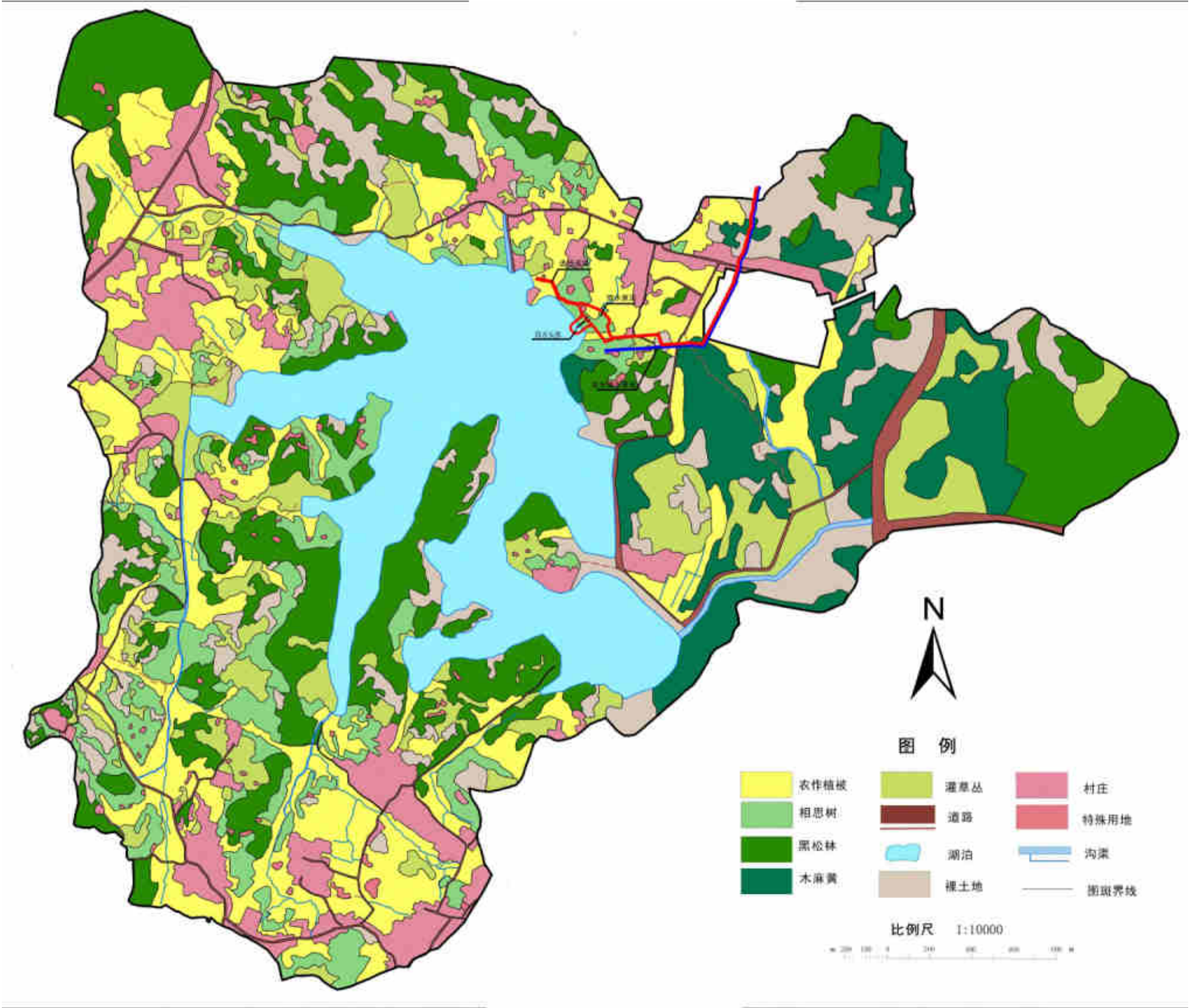


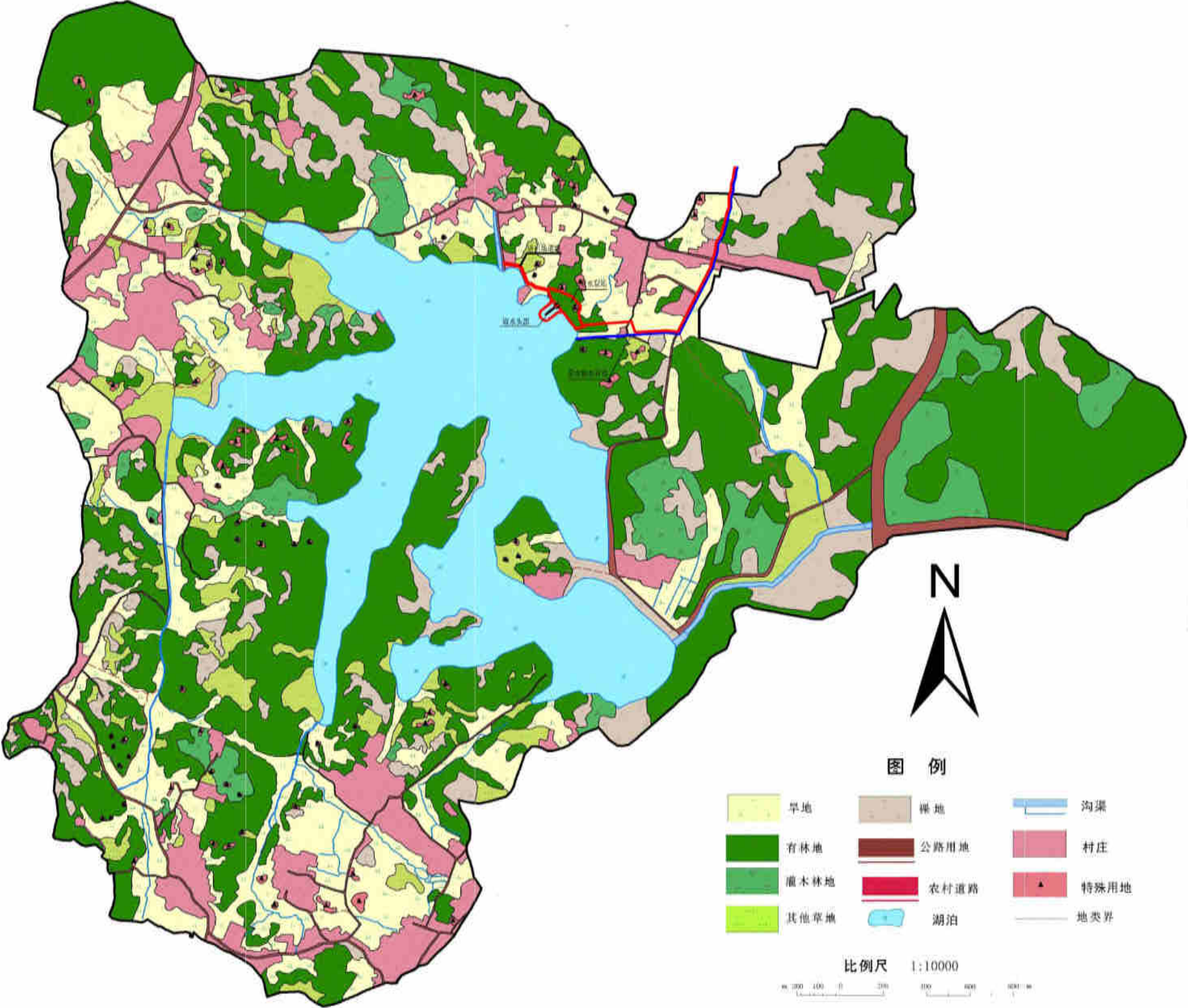
图 例



附图3：评价区植被分布图



附图4：评价区动物分布图



附图5：评价区土地利用现状图



附图6：评价区海蚀地貌分布图



附件1：委托书

委 托 书

福建省环境保护设计院有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，兹委托贵单位编制《平潭三十六脚湖水库除险加固工程环境影响报告书》。

特此委托！

平潭综合实验区自然资源服务中心

2022年3月



附件2：编制情况承诺书

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 福建省环境保护设计院有限公司（统一社会信用代码 91350000MA347B3Y15）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 平潭三十六脚湖水库除险加固工程 项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为 叶发茂（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 2014035350350000003512350273，信用编号 BH007581），主要编制人员包括 叶发茂（信用编号 BH007581）、熊彩华（信用编号 BH040023）（依次全部列出）等 2 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。



2022年4月22日

附件3：编制主持人证书

 持证人签名: Signature of the Bearer 管理号: 201403530350000003512300173 File No.	姓名: Full Name 叶发茂 性别: Sex 男 出生年月: Date of Birth 1983年12月04日 专业类别: Professional Type 批准日期: Approval Date 2014年05月25日 签发单位盖章: Issued by 签发日期: 2014年09月16日 Issued on
本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部监制。环境评价师职业资格证书,它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境评价师工程师的职业资格。 This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer. 中华人民共和国人力资源和社会保障部 Ministry of Human Resources and Social Security The People's Republic of China	中华人民共和国住房和城乡建设部 Ministry of Housing and Urban-Rural Development The People's Republic of China 编号: HP 00015283 No.

平潭综合实验区行政审批局

岚综实项目函〔2021〕12号

平潭综合实验区关于三十六脚湖水库除险加固工程规划选址及用地阶段的意见函

平潭综合实验区自然资源服务中心：

我局已于2021年3月5日受理了你单位提出的三十六脚湖水库除险加固工程项目（项目统一编码：2102-350128-04-02-535951）规划选址及用地阶段申请，按照《行政许可法》第二十五条和第二十六条的规定，经各行业主管部门审查，意见如下：

一、关于规划选址及用地预审意见

（一）该项目用地部分涉及生态保护红线。涉及生态红线部分，除国家重大战略项目外，允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括不破坏生态功能的适度参观旅游和相关的必要公共设施建设。该项目在建设过程中严格按照生态红线管控要求，加强生态环境保护。该选址方案不在永久基本农田保护区范围内。

（二）该项目占地面积约4.74公顷，主要建设内容为堤坝加固及防汛道路、防渗墙等，经区国土空间总体规划部门核实，该项目有0.1608公顷用地涉及规划寨山南路，你单位

请邀请

在后续建设过程中需与道路规划做好协调。

二、关于使用林地意见

该项目不涉及林地。

三、关于海域使用预审意见

该项目不涉及使用海域。

四、关于各类保护区意见

(一) 该项目位于海坛风景名胜区坛南湾海滨景区三级保护区内，建设内容主要包括防汛道路修建、堤坝加固等，基本符合《海坛风景名胜区总体规划（2017-2030年）》要求，原则同意该项目选址。

(二) 该项目用地涉及三十六脚湖饮用水水源保护区，但因项目与供水有关，根据《中华人民共和国水污染防治法》相关规定，原则上同意项目建设。

(三) 该项目不涉及我区其他各类保护区范围。

五、关于投资项目审批管理预审意见

(一) 该项目总投资匡算为 3549.5 万元，资金来源为争取上级补助、其余区财政统筹，实行审批制管理。

(二) 关于节能审查意见

你单位可不编制单独的节能报告。

(三) 项目招投标意见

你单位可依据《福建省发展和改革委员会关于〈福建省工程建设项目招标事项核准实施办的通知〉》（闽发改法规〔2015〕404号）采用公开招标方式发包，若属于特殊情形申

请邀请招标或者不招标的，需另行办理核准手续。

(四) 关于项目环境影响评价意见

该项目属于涉及环境敏感区的水库建设，应当在开工建设前编制环评报告书报批。

(五) 关于水土保持方案意见

该项目实行水土保持承诺备案制。

(六) 关于洪水影响评价意见

该项目不涉及我区防洪防潮工程。

(七) 关于社会稳定风险等级认定意见

该项目落实措施后的风险等级经金井片区管理局评定为低风险。请你单位严格落实项目风险防范和化解措施。

平潭综合实验区行政审批局

2021年3月25日



平潭综合实验区行政审批局文件

岚综实项目审批〔2021〕70号

平潭综合实验区关于平潭三十六脚湖水库 除险加固工程建设许可阶段综合审批意见

平潭综合实验区自然资源服务中心：

我局已于2021年3月29日受理了你单位提出的平潭三十六脚湖水库除险加固工程项目（投资项目编号：2102-350128-04-02-535951）工程建设许可阶段综合审查申请，按照《行政许可法》第二十五条和第二十六条的规定，经审查并集中公示后，主要意见如下：

一、关于项目初步设计审批意见

(一)建设内容:本次主坝加固长 217.045 米,新建主坝-溢洪道连接段长 47.404 米;副坝加固长 257.850 米;新(改)建防汛主路长 1632.919 米,新(改)建防汛辅路长 364.074 米;新建溢洪道一座总宽 28 米;新建主坝轴线防渗墙(帷幕灌浆)长 700.09 米,新建副坝上游截渗墙长 268.829 米;对溢洪道及主坝前库区适当清淤至 13.50 米高程或至基岩面;增设水库工情、水雨情及水质监测系统;修葺管理房一座总面积 316 平方米;加固西楼输水隧洞进口水闸;封堵大南坑输水隧洞引渠。

(二)编制的工程概算基本符合有关工程概算编制规定,项目工程概算为 3508.87 万元,其中工程费用 3330.72 万元。本项目总投资应控制在初步设计批复范围内。

(三)《关于〈平潭三十六脚湖水库除险加固工程项目工程建设许可〉(修编版)联合审查征求意见函》(岚综实项目审批函〔2021〕376 号)收悉,根据专家复核意见,经农业农村局研究,原则同意该项目初步设计成果。

二、请你单位进一步优化设计,控制建设标准,细化工

程预算，进一步落实建设资金，加强科学管理，确保本项目顺利实施。

平潭综合实验区行政审批局

2021年5月14日

平潭综合实验区自然资源服务中心

岚资源中心函〔2022〕47号

平潭综合实验区自然资源服务中心关于 商请调运平潭三十六脚湖水库除险 加固工程项目土石方的函

平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司：

由我中心开发建设的平潭三十六脚湖水库除险加固工程项目位于平潭三十六脚湖水库，预计弃置土方约 2.25 万 m³、石方约 0 万 m³、砂方约 0 万 m³（具体方量以实际接收方量为准），需回填绿化土约 0.41 万 m³。根据《关于统一调配全区项目土石方资源的通知》（岚综建办〔2017〕24 号）文件精神，全区项目土石方资源由贵司负责统一调配。我中心委派林海同志，电话 15059099963，负责项目现场计量统计工作。鉴于该项目工期紧任务重，请贵司就该项目多余方调出需求予以支持。

特此函达。

平潭综合实验区自然资源服务中心

2022 年 2 月 14 日

（联系人：林海；联系号码：15059099963）

平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司

岚资管函〔2022〕13号

平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司 关于商请调运平潭三十六脚湖水库除 险加固工程项目土石方的复函

平潭综合实验区自然资源服务中心：

贵中心《关于商请调运平潭三十六脚湖水库除险加固工程项目土石方的函》（岚资源中心函〔2022〕47号）已收悉。现回复如下：

根据我司堆场情况，安排如意中路南侧地块作为该项目土石方的弃置场地。请贵中心在准备弃方外运时提前通知我司做好各项工作对接，同时督促项目参建单位，在弃置过程中做好监管及环境保护工作。

专此函复。

平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司

2022年2月24日



（联系人：姚平，联系电话：15080057031）



181312050104

检 测 报 告

报告编号：MCJC2022046

项目名称：平潭三十六脚湖水库除险加固工程环境质量
现状监测

委托单位：福建省环境保护设计院有限公司

检测类型：委托检测

报告日期：2022 年 4 月 21 日

福建省闽测检测技术服务有限公司



声 明

一、报告及复制报告未加盖“福建省闽测检测技术服务有限公司检测专用章”、“专用章”、及“骑缝章”无效。

二、报告无编制人、审核人、签发人签章无效。

三、报告经任何增删、涂改、部分复制无效。

四、样品的来样检测，只对来样负责，不对样品来源负责。检测结果仅对来样有效。

五、未经本公司书面同意不得将本报告内容用于商业广告、新闻宣传、发表在任何新闻媒体及公开场合。

六、本公司检测结果不受任何机构、个人和其他利益方的干预。

七、本公司工作人员均受《管理体系》的约束，遵守各项规定，准确、科学、公正地开展检测工作。

八、为委托单位保守秘密，对其提供的保密的资料、样品及检测数据严格保密。

九、对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

上述声明，请各方面给予监督。

监督电话：0591-83576660

地址：福建省福州市仓山区金山工业园浦上园 C 区 13 栋 2 楼

邮编：350008

E-mail: mincejiance@163.com

电话：0591-83576660

传 真：0591-88680814



检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号: 181312050104

名称: 福建省闽测检测技术服务有限公司

地址: 福建省福州市仓山区建新镇红江路6号金山工业集中区浦上工业园C区13号楼二层

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由福建省闽测检测技术服务有限公司承担。

许可使用标志



181312050104

发证日期: 2018年5月11日

有效日期: 2024年5月3日

发证机关: 福建省质量技术监督局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。

检测报告

1、基本情况

委托单位: 福建省环境保护设计院有限公司

单位地址: 福州市鼓楼区洪山园路 68 号福建节能大厦 D 座

项目名称: 平潭三十六脚湖水库除险加固工程环境质量现状监测

项目地址: 平潭三十六脚湖水库

检测内容: 地表水、地下水、土壤和沉积物 (按委托方要求)

项目负责人: 林剑斌

采样/测试人员: 林剑斌、安京龙、陈凡典、吴俊鸿

采样/测试日期: 2022 年 3 月 23~25 日

分析日期: 2022 年 3 月 23 日~4 月 15 日

2、检测因子、检测方法

表 1-1 地表水检测因子、方法、仪器及检出限

序号	检测因子	检测方法依据	仪器名称/编号	检出限 (mg/L)
1	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定 GB 13195-1991	工作用玻璃液体 温度计/MCQM020	(℃) /
2	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 便携式 pH 计/MCYQ248	(pH 单位) /
3	溶解氧	水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 505-2009	HQ30d 溶解氧 测定仪/MCYQ068	/
4	高锰酸盐 指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989	25mL 酸式滴定管 /MCQM039	0.5
5	五日生化 需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种 法 HJ 505-2009	HQ30d 溶解氧 测定仪/MCYQ068	0.5
6	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	721G 可见分光 光度计/MCYQ144	0.025

表 1-1 地表水检测因子、方法、仪器及检出限 (续)

序号	检测因子	检测方法依据	仪器名称/编号	检出限 (mg/L)
7	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	721G 可见分光光度计/MCYQ144	0.01
8	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	UV2600 紫外可见分光光度计/MCYQ001	0.05
9	铜	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	BLUE-EOP 电感耦合等离子体发射光谱仪/MCYQ010	0.04
10	锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	BLUE-EOP 电感耦合等离子体发射光谱仪/MCYQ010	0.009
11	氟化物 (以 F 计)	水质 无机阴离子 (F、Cl、Br、NO ₂ 、NO ₃ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₄ ²⁻ 、SO ₃ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	ICS-600 离子色谱仪/MCYQ002	0.006
12	硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-230E 原子荧光光度计/MCYQ007	0.0004
13	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-230E 原子荧光光度计/MCYQ007	0.0003
14	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-230E 原子荧光光度计/MCYQ007	0.00004
15	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 9.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	240Z 石墨原子吸收光谱仪/MCYQ006	0.0005
16	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987	721G 可见分光光度计/MCYQ144	0.004
17	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 11.1 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	240Z 石墨原子吸收光谱仪/MCYQ006	0.0025
18	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	721G 可见分光光度计/MCYQ144	0.004
19	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	721G 可见分光光度计/MCYQ144	0.0003
20	石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 (试行) HJ 970-2018	UV2600 紫外可见分光光度法/MCYQ001	0.01
21	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB 7494-1987	721G 可见分光光度计/MCYQ009	0.05

表 1-1 地表水检测因子、方法、仪器及检出限 (续)

序号	检测因子	检测方法依据	仪器名称/编号	检出限 (mg/L)
22	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	721G 可见分光 光度计/MCYQ144	0.01
23	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018	LRH-70 生化 培养箱/MCYQ028	(个/L) 20
24	透明度	塞氏盘法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补 版)国家环保总局编(2003)第三篇 第一章 五(二)	塞氏圆盘	(cm) /
25	叶绿素 a	水质 叶绿素 a 的测定 分光光度法 HJ 897-2017	UV2600 紫外 可见分光 光度计/MCYQ001	0.002
26	浮游植物	浮游生物的测定 《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版)国家环保总局编(2003)第五篇 第一章 一	XSP-2 生物 显微镜/MCYQ027	($\times 10^6$ 细 胞数/L) /
27	浮游动物	浮游生物的测定 《水和废水监测分析方法》(第四版 增补版)国家环保总局编(2003)第五篇 第一章 一	XSP-2 生物 显微镜/MCYQ027	(个/L) /

表 1-2 地下水检测因子、方法、仪器及检出限

序号	检测因子	检测方法依据	仪器名称/编号	检出限 (mg/L)
1	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 便携式 pH 计/MCYQ248	(pH 单位) /
2	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 8.1 称量法 GB/T 5750.4-2006	ME104E 电子天平 /MCYQ013	/
3	总硬度 (以 CaCO_3 计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006	50mL 酸碱两用 滴定管/MCQM043	1.0
4	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	721G 可见分光 光度计/MCYQ144	0.025
5	硝酸盐 (以 N 计)	水质 无机阴离子 (F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-}) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	ICS-600 离子 色谱仪/MCYQ002	0.004
6	亚硝酸盐 (以 N 计)	水质 无机阴离子 (F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_3^{2-} 、 SO_4^{2-}) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	ICS-600 离子 色谱仪/MCYQ002	0.005
7	耗氧量 (COD_{Mn} 法, 以 O_2 计)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 1.1 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006	25mL 酸式滴定管 /MCQM039	0.05
8	挥发性酚类	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	721G 可见分光 光度计/MCYQ144	0.0003

表 1-2 地下水检测因子、方法、仪器及检出限 (续)

序号	检测因子	检测方法依据	仪器名称/编号	检出限 (mg/L)
9	氟化物 (以 F ⁻ 计)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	ICS-600 离子 色谱仪/MCYQ002	0.006
10	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 2.2 滤膜法 GB/T 5750.12-2006	LRH-70 生化 培养箱/MCYQ028	/
11	菌落总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018	LRH-250 生化 培养箱/MCYQ183	/
12	砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-230E 原子荧光光度计 /MCYQ007	0.0003
13	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-230E 原子荧光光度计 /MCYQ007	0.00004
14	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 11.1 无火焰原子 吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	240ZA AAA 石墨 原子吸收光谱仪 /MCYQ006	0.0025
15	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 9.1 无火焰原子 吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006	240ZA AAA 石墨 原子吸收光谱仪 /MCYQ006	0.0005
16	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987	721G 可见分光 光度计/MCYQ144	0.004
17	铁	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱 法 HJ 776-2015	BLUE-EOP 电感耦 合等离子体发射 光谱仪/MCYQ010	0.01
18	铜	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱 法 HJ 776-2015	BLUE-EOP 电感耦 合等离子体发射 光谱仪/MCYQ010	0.04
19	锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱 法 HJ 776-2015	BLUE-EOP 电感耦 合等离子体发射 光谱仪/MCYQ010	0.009
20	锰	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱 法 HJ 776-2015	BLUE-EOP 电感耦 合等离子体发射 光谱仪/MCYQ010	0.01
21	K ⁺	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱 法 HJ 776-2015	BLUE-EOP 电感耦 合等离子体发射 光谱仪/MCYQ010	0.07
22	Na ⁺	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱 法 HJ 776-2015	BLUE-EOP 电感耦 合等离子体发射 光谱仪/MCYQ010	0.03
23	Ca ²⁺	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱 法 HJ 776-2015	BLUE-EOP 电感耦 合等离子体发射 光谱仪/MCYQ010	0.02
24	Mg ²⁺	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱 法 HJ 776-2015	BLUE-EOP 电感耦 合等离子体发射 光谱仪/MCYQ010	0.02

表 1-2 地下水检测因子、方法、仪器及检出限 (续)

序号	检测因子	检测方法依据	仪器名称/编号	检出限 (mg/L)
25	CO_3^{2-}	酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局编 (2003) 第三篇 第一章 十二(一)	50mL 酸式滴定管 /MCQM042	/
26	HCO_3^-	酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局编 (2003) 第三篇 第一章 十二(一)	50mL 酸式滴定管 /MCQM042	(mol/L) /
27	Cl^-	水质 无机阴离子 (F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_4^{2-} 、 SO_3^{2-}) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	ICS-600 离子 色谱仪/MCYQ002	0.007
28	SO_4^{2-}	水质 无机阴离子 (F^- 、 Cl^- 、 NO_2^- 、 Br^- 、 NO_3^- 、 PO_4^{3-} 、 SO_4^{2-} 、 SO_3^{2-}) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	ICS-600 离子 色谱仪/MCYQ002	0.018

表 1-3 土壤和沉积物检测因子、方法、仪器及检出限

序号	检测因子	检测方法依据	仪器名称/编号	检出限 (mg/kg)
1	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	PHS-3E pH 计 /MCYQ211	(pH 单位) /
2	砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分: 土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	AFS-230E 原子荧光 光度计/MCYQ007	0.01
3	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	240ZA AAA 石墨 原子吸收 光谱仪/MCYQ006	0.01
4	铬	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光 HJ 491-2019	55AA 火焰 原子吸收光谱仪 /MCYQ005	4
5	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光 HJ 491-2019	55AA 火焰 原子吸收光谱仪 /MCYQ005	1
6	铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	240ZA AAA 石墨 原子吸收 光谱仪/MCYQ006	0.1
7	汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 1 部分: 土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	AFS-230E 原子荧光 光度计/MCYQ007	0.002
8	镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光 HJ 491-2019	55AA 火焰 原子吸收 光谱仪/MCYQ005	3
9	锌	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光 HJ 491-2019	55AA 火焰 原子吸收 光谱仪/MCYQ005	1

表 2-1 地表水检测结果 (续)

点位名称	三十六脚湖水库主坝前水域 W1 01 [#]				三十六脚湖水库库顶 W2 02 [#]			
经纬度	E119°45'53.05"、N25°28'8.43"				E119°45'13.94"、N25°29'3.76"			
采样日期	2022 年 3 月 23 日	2022 年 3 月 24 日	2022 年 3 月 25 日	2022 年 3 月 23 日	2022 年 3 月 24 日	2022 年 3 月 25 日		
检测因子	测定结果							
镉 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
六价铬 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
铅 (mg/L)	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025
氧化物 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
挥发酚 (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
石油类 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
阴离子表面活性剂 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
硫化物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
粪大肠菌群 (个/L)	7.9×10^2	7.0×10^2	7.0×10^2	2.2×10^3	1.8×10^3	1.7×10^3		
透明度 (cm)	78	74	79	66	68	71		
叶绿素 a (mg/L)	0.005	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005		

表 2-2 地表水中浮游植物检测结果

密度单位: $\times 10^3$ 细胞数/L

点位名称	三十六脚湖水库主坝前水域 E1 01 [#]		三十六脚湖水库库顶 E2 02 [#]	
经纬度	E119°45'53.05"、N25°28'8.43"		E119°45'13.94"、N25°29'3.76"	
采样日期	2022 年 3 月 23 日		2022 年 3 月 23 日	
浮游植物类群	种类数	密度	种类数	密度
蓝藻	6	372	7	60
绿藻	18	244	16	386
硅藻	20	440	18	582
隐藻	3	24	3	200
甲藻	1	+	1	+
黄藻	1	40	1	100
裸藻	3	4	1	6
合计	52	1124	47	1334

注: “+” 表示定性检出。

表 2-3 浮游植物种类名录 (计: 7 门 41 属 64 种)

序号	种名	拉丁文名
—	蓝藻门	
1	铜绿微囊藻	<i>Microcystis aeruginosa</i>
2	惠氏微囊藻	<i>Microcystis wesenbergii</i>
3	微小色球藻	<i>Chroococcus minutus</i>
4	伪鱼腥藻	<i>Pseudanabaena mucicola</i>
5	小颤藻	<i>Oscillatoria tenuis</i>
6	尖头藻	<i>Raphidiopsis mediterranea</i>
7	史氏棒胶藻	<i>Rhabdogloea smithii</i>
8	微小平裂藻	<i>Merismopedia tenuissima</i>
9	鞘丝藻	<i>Lyngbya sp.</i>
二	绿藻门	
10	针形纤维藻	<i>Ankistrodesmus acicularis</i>
11	四尾栅藻	<i>Scenedesmus quadricauda</i>

表 2-3 浮游植物种类名录 (计: 7 门 41 属 64 种) (续)

序号	种名	拉丁文名
12	双尾栅藻	<i>Scenedesmus bicaudatus</i>
13	双对栅藻	<i>Scenedesmus bijuga</i>
14	二形栅藻	<i>Scenedesmus dimorphus</i>
15	多刺栅藻	<i>Scenedesmus abundans</i>
16	衣藻	<i>Chlamydomonas</i> sp.
17	波吉卵囊藻	<i>Oocystis borgei</i>
18	单角盘星藻具孔变种	<i>Pediastrum simplex</i> var. <i>duodenarium</i>
19	二角盘星藻纤细变种	<i>Pediastrum duplex</i> var. <i>gracillimum</i>
20	四角盘星藻	<i>Pediastrum tetras</i>
21	蹄形藻	<i>Kirchneriella lunaris</i>
22	月牙藻	<i>Selenastrum</i> sp.
23	微小四角藻	<i>Tetraedron minimum</i>
24	三角四角藻	<i>Tetraedron trigonum</i>
25	具尾四角藻	<i>Tetraedron caudatum</i>
26	小空星藻	<i>Coelastrum microporum</i>
27	网状空星藻	<i>Coelastrum reticulatum</i>
28	水绵	<i>Spirogyra</i> sp.
29	转板藻	<i>Mougeotia</i> sp.
三	硅藻门	
30	颗粒直链藻最窄变种	<i>Melosira granulata</i> var. <i>angustissima</i>
31	螺旋颗粒直链藻	<i>Melosira granulata</i> var. <i>angustissima</i> f. <i>spiralis</i>
32	颗粒直链藻	<i>Melosira granulata</i>
33	多束圆筛藻	<i>Coscinodiscus divisus</i>
34	琼氏圆筛藻	<i>Coscinodiscus jonesianus</i>
35	扎卡四棘藻	<i>Attheya zachariasii</i>
36	长刺根管藻	<i>Rhizosolenia longiseta</i>
37	变异直链藻	<i>Melosira varians</i>
38	远距直链藻	<i>Melosira distans</i>
39	梅尼小环藻	<i>Cyclotella meneghiniana</i>
40	短小曲壳藻	<i>Achnanthes exigua</i>
41	肘状针杆藻	<i>Synedra ulna</i>
42	尖针杆藻	<i>Synedra acus</i>

表 2-3 浮游植物种类名录 (计: 7 门 41 属 64 种) (续)

序号	种名	拉丁文名
43	钝脆杆藻	<i>Fragilaria capucina</i>
44	连结脆杆藻	<i>Fragilaria construens</i>
45	卵圆双壁藻	<i>Diploneis ovalis</i>
46	池生菱形藻	<i>Nitzschia stagnorum</i>
47	奇异菱形藻	<i>Nitzschia paradoxa</i>
48	膨胀桥弯藻	<i>Cymbella tumida</i>
49	箱形桥弯藻	<i>Cymbella cistula</i>
50	微细桥弯藻	<i>Cymbella parva</i>
51	双头辐节藻	<i>Stauroneis anceps</i>
52	缢缩异极藻	<i>Gomphonema constrictum</i>
53	微细异极藻	<i>Gomphonema parvulum</i>
54	微绿羽纹藻	<i>Pinnularia viridis</i>
55	粗壮双菱藻	<i>Surirella robusta</i>
56	尖布纹藻	<i>Gyrosigma acuminatum</i>
四	隐藻门	
57	卵形隐藻	<i>Cryptomonas ovata</i>
58	吻状隐藻	<i>Cryptomonas rostrata</i>
59	尖尾蓝隐藻	<i>Chroomonas acuta</i>
五	甲藻门	
60	角甲藻	<i>Ceratium hirundinella</i>
六	黄藻门	
61	葡萄藻	<i>Potryococcus braunii</i>
七	裸藻门	
62	裸藻	<i>Euglena sp.</i>
63	尖尾裸藻	<i>Euglena oxyuris</i>
64	带形裸藻	<i>Euglena ehrenbergii</i>

表 2-4 地表水中浮游动物检测结果

密度单位: 个/L

点位名称	三十六脚湖水库主坝前水域 E1 01 [#]		三十六脚湖水库库顶 E2 02 [#]	
经纬度	E119°45'53.05"、N25°28'8.43"		E119°45'13.94"、N25°29'3.76"	
采样日期	2022 年 3 月 23 日		2022 年 3 月 23 日	
浮游动物类群	种类数	密度	种类数	密度
原生动物	7	940	7	760
轮虫	12	1340	9	1340
枝角类	4	20	2	100
桡足类	3	2680	3	4720
其他类群	1	20	/	/
合计	27	5000	21	6920

表 2-5 浮游动物种类名录 (计: 4 门 23 属 33 种)

序号	种名	拉丁文名
—	原生动物门	
1	湖沼砂壳虫	<i>Diffugia limnetica</i>
2	叉口砂壳虫	<i>Diffugia granen</i>
3	盖氏砂壳虫	<i>Diffugia gassowkii</i>
4	长圆砂壳虫	<i>Diffugia oblonga</i>
5	砂壳虫一种	<i>Diffugia biwae</i>
6	窄巧砂壳虫	<i>Diffugia elegans angustata</i>
7	网厘壳虫	<i>Centropyxis cassis</i>
8	侠盗虫	<i>Strobilidium sp.</i>
9	瓶累枝虫	<i>Epistylis urceolata</i>
10	王氏似铃壳虫	<i>Tintinnopsis wangi</i>
11	一种似铃壳虫	<i>Tintinnopsis sp.</i>
12	长颈虫	<i>Dileptus sp.</i>

表 2-5 浮游动物种类名录 (计: 4 门 23 属 33 种) (续)

序号	种名	拉丁文名
二	轮虫门	
13	转轮虫	<i>Rotaria rotatoria</i>
14	无棘龟甲轮虫	<i>Keratella tecta</i>
15	曲腿龟甲轮虫	<i>Keratella valga</i>
16	螺形龟甲轮虫	<i>Keratella cochlearis</i>
17	长刺三肢轮虫	<i>Filinia longiseta</i>
18	郝氏皱甲轮虫	<i>Ploesoma hudsoni</i>
19	独角聚花轮虫	<i>Conochilus unicornis</i>
20	角突臂尾轮虫	<i>Brachionus angularis</i>
21	萼花臂尾轮虫	<i>Brachionus caliciflorus</i>
22	广布多肢轮虫	<i>Polyarthra vulgaris</i>
23	细趾须足轮虫	<i>Euchlanis calpidia</i>
24	方块鬼轮虫	<i>Trichotria tretractis</i>
25	月形单趾轮虫	<i>Monostyla lunaris</i>
三	节肢动物门 (甲壳纲)	
(1)	枝角类	
26	大腹盘肠溇	<i>Chydorus ventricosus</i>
27	长额象鼻溇	<i>Bosmina longirostris</i>
28	微型裸腹溇	<i>Moina micrura</i>
29	网纹溇一种	<i>Ceriodaphnia</i> sp.
(2)	桡足类	
30	无节幼体	Nauplius
31	中华窄腹剑水蚤	<i>Limnithona sinensis</i>
32	汤匙华哲水蚤	<i>Sinocalanus dorei</i>
四	軟體动物门 (双壳类)	
33	D-型面盘幼虫	D-Veliger larva

表 3 地下水检测结果

点位名称	湖南后自然村 GW1 03 [#]
经纬度	E119°45'42.04"、N25°27'50.10"
采样日期	2022 年 3 月 23 日
检测因子	测定结果
pH 值 (pH 单位)	6.7
溶解性总固体 (mg/L)	325
总硬度 (以 CaCO ₃ 计) (mg/L)	144
氨氮 (mg/L)	0.302
硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	0.289
亚硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	<0.005
耗氧量 (COD _{mn} 法, 以 O ₂ 计) (mg/L)	0.84
挥发性酚类 (mg/L)	<0.0003
氟化物 (以 F 计) (mg/L)	0.286
总大肠菌群 (CFU/100mL)	55
菌落总数 (CFU/mL)	3.9×10^2
砷 (mg/L)	<0.0003
汞 (mg/L)	<0.00004
铅 (mg/L)	<0.0025
镉 (mg/L)	<0.0005
六价铬 (mg/L)	<0.004
铁 (mg/L)	<0.01
铜 (mg/L)	<0.04
锌 (mg/L)	<0.009
锰 (mg/L)	<0.01
K ⁺ (mg/L)	3.22
Na ⁺ (mg/L)	41.8
Ca ²⁺ (mg/L)	38.8
Mg ²⁺ (mg/L)	10.9
CO ₃ ²⁻ (mg/L)	未检出
HCO ₃ ⁻ (mol/L)	0.740
Cl ⁻ (mg/L)	72.8
SO ₄ ²⁻ (mg/L)	60.8

表 4 土壤和沉积物检测结果

点位名称	三十六脚湖水库主坝前水域 S1 01 [#]	三十六脚湖水库坝址附近林地 S2 02 [#]	三十六脚湖水库弃渣场附近林地 S3 03 [#]
经纬度	E119°45'53.05"、N25°28'8.43"	E119°46'5.54"、N25°27'41.37"	E119°46'5.68"、N25°28'53.07"
采样日期	2022 年 3 月 23 日		
检测因子	测定结果		
pH 值 (pH 单位)	6.19	5.46	5.28
砷 (mg/kg)	5.29	3.30	2.83
镉 (mg/kg)	0.15	0.05	0.08
铬 (mg/kg)	18	14	24
铜 (mg/kg)	10	5	8
铅 (mg/kg)	10.8	9.8	12.0
汞 (mg/kg)	0.062	0.060	0.065
镍 (mg/kg)	8	<3	4
锌 (mg/kg)	51	41	45

5、现场照片

图 1 三十六脚湖水库主坝前水域 W1、E1 01[#]图 2 三十六脚湖水库库顶 W2、E2 02[#]图 3 湖南后自然村 GW1 03[#]图 4 三十六脚湖水库主坝前水域 S1 01[#]



图 5 三十六脚湖水库 图 6 三十六脚湖水库
坝址附近林地 S2 02[#] 弃渣场附近林地 S3 03[#]

*****报告结束*****

报告编制: 林列斌 审核: 刘冰 签发: 刘丽芳 刘丽芳
日期: 2022.4.21 日期: 2022.4.21 日期: 2022.4.21

附件8：评审意见

平潭三十六脚湖水库除险加固工程 环境影响报告书技术审查会评审意见

平潭综合实验区自然资源与生态环境局于2022年7月21日在平潭综合实验区自然资源与生态环境局第三会议室组织召开了《平潭三十六脚湖水库除险加固工程环境影响报告书》技术审查会暨现场视频会。参加会议的有海坛片区管理局、金井片区管理局，区经济发展局、农业农村局、行政审批局、资源生态局（大气处、水处、林业处）；区自然资源服务中心（项目业主）、福建省环境保护设计院有限公司（环境影响报告编制单位）。与会期间，听取了建设单位关于项目概况和环评单位关于报告书主要内容的汇报，经认真讨论审议，形成如下评审意见：

一、工程概况

平潭三十六脚湖水库除险加固工程主要建设内容为：主坝加固长217.045米，新建主坝-溢洪道连接段长47.404米，副坝加固长257.850米；新（改）建防汛主路长1632.919米，新（改）建防汛辅路长364.074米；新建溢洪道一座总宽28米；新建主坝轴线防渗墙（帷幕灌浆）长700.09米，新建副坝上游截渗墙长268.829米；对溢洪道及主坝前库区适当清淤至13.50米高程或至基岩面；增设水库工情、水雨情及水质监测系统；修葺管理房一座总面积316平方米；加固西楼输水隧洞进口水闸；封堵大南坑输水隧洞引渠。

本项目新增用地面积约4.96hm²（49600m²），其中永久占地面积约4.74hm²（47400m²）；临时占地面积约0.28hm²（0.22hm²位于红线外，0.06hm²位于红线内）。项目总投资3508.87万元，其中生态环保保护投资200万元，占总投资的5.7%。

二、项目的环境可行性与报告书编制质量

2.1 项目的环境可行性

本项目符合国家产业政策，选址符合“三线一单”要求。在项目严格执行环保“三同时”制度，认真落实报告书提出的各项污染防治措施和风险防控措施，加强环境管理和风险防控，从环境影响的角度分析，该项目建设可行。

2.2 报告书编制质量

报告书编制基本符合环评技术导则的要求，提出的环保措施基本可行，评价结论总体可信。

三、报告书修改意见

1、进一步完善加固工程建设内容，主坝、副坝、防渗等主要工程建议配初步设计图（如有），细化主要内容；完善项目与拟依托其他公用工程的关系说明（如给水和排水，供电、回用水等）。

2、细化施工组织方案，结合施工三场和施工道路的布置，完善生态环境保护措施，如施工场地的雨水导流、导排，临时砂石场、堆土场等的覆盖等。

3、完善环境监测计划和竣工环保验收内容。

4、完善对项目工程区及周边土地利用类型（植被）影响区域量化分析以及影响评价。

5、完善库区水生生态系统保护现状、结构和功能分析，按照库区实际情况细化富营养化防治措施。

6、报告书提及海蚀地貌景观，明确项目施工是否会对上述景观产生影响，如会需提出可行措施以减缓影响。

7、项目总体上属于生态型建设项目，尽管施工场地不在三十六脚湖汇水区，但是建议还是要进一步强化环境监理的实施和监理内容、程序的落实，以确保施工期生态环境的保护。

专家组成员：



2022年7月21日

附件9：专家复审意见

附件10：评审意见修改说明

《平潭三十六脚湖水库除险加固工程环境影响报告书》评审意见修改说明

平潭综合实验区自然资源与生态环境局于 2022 年 7 月 21 日在平潭综合实验区自然资源与生态环境局第三会议室组织召开了《平潭三十六脚湖水库除险加固工程环境影响报告书》技术审查会暨现场视频会，并形成了专家评审意见。评价单位根据专家组评审意见进行了修改和补充，修改如下：

修改意见	修改内容
1、进一步完善加固工程建设内容，主坝、副坝、防渗等主要工程建议配初步设计图(如有)，细化主要工程内容；完善项目与拟依托其他公用工程的关系说明（如给水和排水，供电、回用水等）。	已进一步完善加固工程建设内容，主坝、副坝、防渗等主要工程建议配初步设计图(如有)，已细化主要工程内容；已完善项目与拟依托其他公用工程的关系说明。详见 P61~P69。
2、细化施工组织方案，结合施工三场和施工道路的布置，完善生态环境保护措施，如施工场地的雨水导流、导排，临时砂石场、堆土场等的覆盖等。	已细化施工组织方案，详见 P79。 结合施工三场和施工道路的布置，完善生态环境保护措施，详见 P179~P180。
3、完善环境监测计划和竣工环保验收内容。	已完善环境监测计划和竣工环保验收内容，详见 P198。
4、完善对项目工程区及周边土地利用类型（植被）影响区域量化分析以及影响评价。	已完善对项目工程区及周边土地利用类型（植被）影响区域量化分析以及影响评价，详见 P153。
5、完善库区水生生态系统保护现状、结构和功能分析，按照库区实际情况细化富营养化防治措施。	已完善库区水生生态系统保护现状、结构和功能分析，并按照库区实际情况细化富营养化防治措施。详见 P165、178。
6、报告书提及海蚀地貌景观，明确项目施工是否会对上述景观产生影响，如会需提出可行措施以减缓影响。	已根据报告书提及海蚀地貌景观，明确了项目施工不会对上述景观产生影响。详见 P155。
7、项目总体上属于生态型建设项目，尽管施工场地不在三十六脚湖汇水区内，但是建议还是要进一步强化环境监理的实施和监理内容、程序的落实，以确保施工期生态环境的保护。	已强化施工期环境监理的实施和监理内容、程序的落实，以确保施工期生态环境的保护。详见 P187~P194。



建设项目环境影响报告书审批基础信息表

填表单位（盖章）：

平潭综合实验区自然资源服务中心

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设 项目	项目名称		平潭三十六脚湖水库除险加固工程				建设内容		主坝加固长217.045米，新建主坝-溢洪道连接段长47.404米，副坝加固长257.850米；新（改）建防汛主路长1632.919米，新（改）建防汛辅路长364.074米；新建溢洪道一座总宽28米；新建主坝轴线防渗墙（帷幕灌浆）长700.09米，新建副坝上游截渗墙长268.829米；对溢洪道及主坝前库区适当清淤至13.50米高程或至基岩面；增设水库工情、水雨情及水质监测系统；修葺水库管理房一座总面积316平方米；加固西楼输水隧洞进口水闸；封堵大南坑输水隧洞引渠。								
	项目代码		2102-350128-04-02-535951														
	环评信用平台项目编号		d2m0wc														
	建设地点		福建省平潭综合试验区平潭主岛海坛岛东南部				建设规模										
	项目建设周期（月）		8.0				计划开工时间		2022年10月								
	建设性质		改扩建				预计投产时间		2023年5月								
	环境影响评价行业类别		124 水库				国民经济行业类型及代码		4822河湖治理及防洪设施工程建筑								
	现有工程排污许可证或排污登记表编号（改、扩建项目）				现有工程排污许可管理类别（改、扩建项目）				项目申请类别		新申报项目						
	规划环评开展情况		无				规划环评文件名		无								
	规划环评审查机关		无				规划环评审查意见文号		无								
	建设地点中心坐标（非线性工程）		经度	119.757080		纬度	25.478680		占地面积（平方米）	49600		环评文件类别	环境影响报告书				
	建设地点坐标（线性工程）		起点经度			起点纬度			终点经度			终点纬度			工程长度（千米）		
	总投资（万元）		3508.87				环保投资（万元）		200.00		所占比例（%）	5.7%					
	建设 单位	单位名称		平潭综合实验区自然资源服务中心		法定代表人	王天军		环评 编制 单位	单位名称		福建省环境保护设计院有限公司		统一社会信用代码	91350000MA347B3Y15		
统一社会信用代码（组织机构代码）		12350128MB1D847625		主要负责人		陈友建		编制主持人		姓名	叶发茂		联系电话	0591-83571271			
				职业资质证书管理号		2014035350350000003512350273											
				通讯地址		平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心管委会3号楼15层											
通讯地址		平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心管委会3号楼15层						通讯地址		福州市鼓楼区洪山园路68号节能大厦D座507							
污 染 物 排 放 量	污染物		现有工程（已建+在建）		本工程（拟建或调整变更）		总体工程（已建+在建+拟建或调整变更）								区域削减量来源（国家、省级审批项目）		
			①排放量（吨/年）	②许可排放量（吨/年）	③预测排放量（吨/年）	④“以新带老”削减量（吨/年）	⑤区域平衡替代本工程削减量（吨/年）	⑥预测排放总量（吨/年）	⑦排放增减量（吨/年）								
	废水	废水量(万吨/年)										0.000	0.000				
		COD										0.000	0.000				
		氨氮										0.000	0.000				
		总磷										0.000	0.000				
		总氮										0.000	0.000				
		铅										0.000	0.000				
		汞										0.000	0.000				
		镉										0.000	0.000				
		铬										0.000	0.000				
		类金属砷										0.000	0.000				
		其他特征污染物										0.000	0.000				
	废气	废气量（万标立方米/年）										0.000	0.000				
		二氧化硫										0.000	0.000				
		氮氧化物										0.000	0.000				
		颗粒物										0.000	0.000				
		挥发性有机物										0.000	0.000				
		铅										0.000	0.000				
		汞										0.000	0.000				
		镉										0.000	0.000				
		铬										0.000	0.000				
		类金属砷										0.000	0.000				
其他特征污染物										0.000	0.000						
影响及主要措施		生态保护目标		名称		级别	主要保护对象（目标）	工程影响情况	是否占用	占用面积（公顷）	生态防护措施						

项目涉及法律法规规定的保护区情况		生态保护红线		海坛风景名胜区坛南湾海滨景区三级保护区及三十六脚湖饮用水水源保护区							☐ 避让 ☒ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）						
		自然保护区		三十六脚湖省级自然保护区				核心区、缓冲区、实验区			☐ 避让 ☒ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）						
		饮用水水源保护区（地表）		三十六脚湖饮用水源地保护区			/	一级保护区、二级保护区、准保护区			☐ 避让 ☒ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）						
		饮用水水源保护区（地下）		（可增行）				一级保护区、二级保护区、准保护区			☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）						
		风景名胜区		海坛风景名胜区坛南湾海滨景区			/	核心景区、一般景区			☐ 避让 ☒ 减缓 ☒ 补偿 ☐ 重建（多选）						
		其他		（可增行）							☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建（多选）						
		主要原料								主要燃料							
主要原料及燃料信息		序号	名称		年最大使用量		计量单位		有毒有害物质及含量（%）		序号	名称		灰分(%)	硫分(%)	年最大使用量	计量单位
大气污染治理与排放信息	有组织排放（主要排放口）	序号（编号）	排放口名称	排气筒高度（米）	污染防治设施工艺			生产设施		污染物排放							
					序号（编号）	名称	污染防治设施处理效率	序号（编号）	名称	污染物种类	排放浓度（毫克/立方米）	排放速率（千克/小时）	排放量（吨/年）	排放标准名称			
	无组织排放	序号		无组织排放源名称					污染物排放								
									污染物种类	排放浓度（毫克/立方米）	排放标准名称						
水污染治理与排放信息（主要排放口）	车间或生产设施排放口	序号（编号）	排放口名称	废水类别		污染防治设施工艺			排放去向	污染物排放							
				矿井水		序号（编号）	名称	污染治理设施处理水量(吨/小时)		污染物种类	排放浓度（毫克/升）	排放量（吨/年）	排放标准名称				
	总排放口（间接排放）	序号（编号）	排放口名称	污染防治设施工艺		污染防治设施处理水量（吨/小时）		接纳污水处理厂		接纳污水处理厂排放标准名称	污染物排放						
								名称	编号		污染物种类	排放浓度（毫克/升）	排放量（吨/年）	排放标准名称			
	总排放口（直接排放）	序号（编号）	排放口名称	污染防治设施工艺		污染防治设施处理水量（吨/小时）		接纳水体		污染物排放							
								名称	功能类别	污染物种类	排放浓度（毫克/升）	排放量（吨/年）	排放标准名称				

[illegible]